

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Resolución del Trabajo Práctico N°6: Señales de tiempo discreto y teorema del muestreo

Antes de cada bloque de ejercicios va un repaso breve de las herramientas que se usan en él. La notación es la que se viene usando: Δt es el intervalo de muestreo, $\omega_s = 2\pi/\Delta t$ la frecuencia de muestreo, $\lambda = \omega \Delta t$ la frecuencia digital —un ángulo, medido en radianes por muestra—, la unidad imaginaria es j y los ángulos se expresan en radianes con su equivalencia en grados entre paréntesis. Las señales de tiempo continuo llevan paréntesis, $x(t)$; las secuencias, corchetes, $x[n]$.

Del mundo continuo al digital

La conversión analógico-digital son dos operaciones independientes, sobre ejes distintos. El **muestreo** actúa sobre el tiempo y produce la secuencia

$$x[n] = x(n \Delta t),$$

donde n cuenta muestras, no segundos. La **cuantización** actúa sobre la amplitud: redondea cada valor a la grilla de niveles que la palabra binaria puede nombrar. Con B bits hay 2^B palabras distintas.

En el formato *signo-magnitud* de B bits, uno de los bits carga el signo y los $B-1$ restantes la magnitud, que recorre los enteros de 0 a $2^{B-1}-1$. Si el paso de la grilla es q , el fondo de escala alcanza $\pm(2^{B-1}-1)q$, y el error de redondeo nunca supera medio paso:

$$|e| \leq \frac{q}{2}.$$

Ejercicio 1: muestreo y cuantización de una senoide

Enunciado. Una tensión senoidal $x(t) = 1,2 \cos(2\pi \cdot 100 t)$ V se muestrea cada $\Delta t = 1,25$ ms y se cuantiza después con cuatro bits por muestra en signo-magnitud, con un paso de grilla de 0,2 V.

- Obtener $x[n]$ y simplificar el argumento del coseno hasta dejarlo en la forma $\cos(\lambda n)$.
- Indicar cuántas muestras entran en un ciclo de $x(t)$ y cuál es el período fundamental N de la secuencia.
- Verificar que la grilla de niveles cubre todo el rango de la señal, e indicar cuántos niveles distintos quedan definidos.
- Completar una tabla con la muestra exacta, la magnitud entera, la palabra de cuatro bits y el valor cuantizado, para $n = 0, 1, \dots, 7$.
- Indicar el error máximo de redondeo.

a) **La secuencia.** Muestrear es evaluar la señal en $t = n \Delta t$:

$$x[n] = x(n \Delta t) = 1,2 \cos(2\pi \cdot 100 \cdot n \cdot 1,25 \times 10^{-3}) = 1,2 \cos(0,25\pi n).$$

El coeficiente que acompaña a n dentro del coseno es, por definición, la frecuencia digital:

$$x[n] = 1,2 \cos\left(\frac{\pi}{4} n\right), \quad \lambda = \omega \Delta t = 2\pi \cdot 100 \cdot 1,25 \times 10^{-3} = \frac{\pi}{4} \text{ rad/muestra } (45^\circ).$$

Ese número es el ángulo que el vector giratorio asociado avanza entre una muestra y la siguiente, $\pi/4$ rad (45°).

- b) **Muestras por ciclo y período fundamental.** Si cada muestra avanza $\pi/4$, completar la vuelta de 2π requiere

$$\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\pi/4} = 8 \text{ muestras por ciclo.}$$

El mismo número sale del lado físico: el período de $x(t)$ es $T_0 = 1/100 = 10 \text{ ms}$, y $T_0/\Delta t = 10/1,25 = 8$. Para el período fundamental de la secuencia hay que verificar que la cuenta cierre con enteros. La condición de periodicidad pide $\lambda/2\pi = k/N$ racional:

$$\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{\pi/4}{2\pi} = \frac{1}{8},$$

fracción ya irreducible, así que $N = 8$ y $k = 1$. La secuencia se repite cada ocho muestras y en esas ocho muestras el vector da exactamente una vuelta. Aquí las dos cuentas coinciden —ocho muestras por ciclo y $N = 8$ — porque $k = 1$; más adelante veremos casos donde no coinciden.

- c) **La grilla.** Con cuatro bits en signo-magnitud, un bit lleva el signo y quedan tres para la magnitud, que recorre los enteros $m = 0, 1, \dots, 7$. Con paso $q = 0,2 \text{ V}$, el mayor valor representable es

$$7 \times 0,2 = 1,4 \text{ V} > 1,2 \text{ V},$$

de modo que la grilla cubre todo el rango de la señal, que va de $-1,2$ a $+1,2 \text{ V}$, y sobra un escalón en cada extremo.

Sobre la cantidad de niveles hay una sutileza que conviene no pasar por alto. Las cuatro posiciones binarias producen $2^4 = 16$ palabras distintas, pero 0000 y 1000 nombran ambas al cero —“+0” y “−0”—, así que los niveles de tensión efectivamente distintos son

$$2^4 - 1 = 15 \text{ niveles}$$

repartidos entre $-1,4 \text{ V}$ y $+1,4 \text{ V}$.

- d) **La tabla.** El procedimiento, muestra por muestra, es: evaluar $x[n]$, dividir por el paso, redondear al entero más cercano —esa es la magnitud m —, escribir el signo en el bit más significativo y reconstruir el valor cuantizado como $x_q[n] = \pm m q$. Sobre $n = 1$, por ejemplo:

$$x[1] = 1,2 \cos(\pi/4) = 0,8485 \text{ V}, \quad \frac{0,8485}{0,2} = 4,24 \rightarrow m = 4, \quad 0100 \rightarrow x_q[1] = 0,8 \text{ V}.$$

Repitiendo para las ocho muestras del período queda la Tabla 1.

La novena muestra repetiría la primera, como corresponde a $N = 8$.

- e) **El error de redondeo.** Redondear al nivel más cercano no puede apartarse más de medio paso de grilla:

$$|e| \leq \frac{q}{2} = \frac{0,2}{2} = 0,1 \text{ V}.$$

La tabla lo confirma en el peor caso: $|0,8485 - 0,8| = 0,0485 \text{ V}$.

Tabla 1: Muestreo y cuantización de $x(t) = 1,2 \cos(2\pi \cdot 100 t)$ con $\Delta t = 1,25 \text{ ms}$ y cuatro bits en signo-magnitud, paso $0,2 \text{ V}$.

n	$x[n] \text{ [V]}$	magnitud m	palabra	$x_q[n] \text{ [V]}$
0	1,2000	6	0110	1,2
1	0,8485	4	0100	0,8
2	0,0000	0	0000	0,0
3	−0,8485	4	1100	−0,8
4	−1,2000	6	1110	−1,2
5	−0,8485	4	1100	−0,8
6	0,0000	0	0000	0,0
7	0,8485	4	0100	0,8

La secuencia: anatomía y operaciones

Las transformaciones de la variable independiente son las del tiempo continuo, con una restricción que lo cambia todo: la secuencia solo existe sobre los enteros.

- **Desplazamiento** $x[n - n_0]$, con n_0 entero: corre la secuencia n_0 lugares a la derecha si $n_0 > 0$.
- **Rebatimiento** $x[-n]$: refleja alrededor de $n = 0$.
- **Decimación** $y[n] = x[Mn]$: conserva una de cada M muestras y descarta el resto. Es *irreversible*.
- **Interpolación** $w[n] = x[n/L]$ si n es múltiplo de L , y 0 en otro caso: aleja cada muestra al múltiplo de su posición y deja $L - 1$ ceros entre muestras originales. Es *reversible*.
- **Descomposición par-impar**: $x_p[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x[-n])$, $x_i[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[-n])$.

Ejercicio 2: transformaciones de la variable independiente

Enunciado. Sea la secuencia

$$x[n] = \{-1 \quad 2 \quad \underset{\uparrow}{3} \quad 1 \quad -2\}.$$

- Graficar $x[n]$ e indicar su soporte.
- Graficar $x[n - 3]$, $x[-n]$ y $x[2 - n]$, indicando en cada caso el soporte resultante.
- Indicar cuáles de las cuatro secuencias anteriores son causales.

La notación por extensión con la flecha en $n = 0$ dice que

$$x[-2] = -1, \quad x[-1] = 2, \quad x[0] = 3, \quad x[1] = 1, \quad x[2] = -2,$$

y que fuera de esos índices la secuencia vale cero.

- La secuencia y su soporte.** El soporte —el intervalo de índices donde la secuencia no es nula— es $[-2, 2]$. La gráfica es el panel (a) de la Figura 1: un segmento vertical por muestra, rematado con un punto.

- Las tres transformadas.** El soporte se razona antes de mover un solo valor, porque así se sabe de antemano dónde tiene que caer cada muestra.

Desplazamiento $x[n - 3]$. La muestra que estaba en el índice m pasa al índice $m + 3$: el soporte $[-2, 2]$ se desplaza a $[1, 5]$. Verificando un valor, $x[3 - 3] = x[0] = 3$, así que el 3 queda en $n = 3$.

Rebatimiento $x[-n]$. La muestra del índice m pasa al índice $-m$. El soporte $[-2, 2]$ es simétrico, así que no se mueve; lo que se invierte es el orden de los valores: $\{-2 \quad 1 \quad \underset{\uparrow}{3} \quad 2 \quad -1\}$.

Rebatimiento y desplazamiento $x[2 - n]$. Aquí hay que tener cuidado con el orden, y por eso vale recorrer los dos caminos posibles.

Primer camino: rebatir y después desplazar. Se define $g[n] = x[-n]$ y se le aplica un desplazamiento de dos lugares a la derecha:

$$g[n - 2] = x[-(n - 2)] = x[2 - n]. \quad \checkmark$$

Segundo camino: desplazar y después rebatir. Se define $h[n] = x[n + 2]$ —un *adelanto*, no un retardo— y se lo rebate:

$$h[-n] = x[-n + 2] = x[2 - n]. \quad \checkmark$$

Los dos llegan al mismo lugar, pero por rutas distintas: en el primero el desplazamiento es a la derecha y ocurre *después* del rebatimiento; en el segundo es a la izquierda y ocurre *antes*. El error habitual es mezclarlos —desplazar a la derecha primero y rebatir después—, que produce $x[-n - 2]$, otra secuencia.

El soporte se obtiene de la condición $-2 \leq 2 - n \leq 2$, es decir $0 \leq n \leq 4$, y los valores quedan $\{-2 \quad 1 \quad \underset{\uparrow}{3} \quad 2 \quad -1\}$. Las cuatro secuencias están en la Figura 1.

- Cuáles son causales.** Una secuencia es causal si vale cero para todo $n < 0$. Mirando los soportes: $x[n]$ no lo es ($x[-2] \neq 0$) y $x[-n]$ tampoco. En cambio $x[n - 3]$, con soporte $[1, 5]$, y $x[2 - n]$, con soporte $[0, 4]$, sí lo son. Vale la pena notar el mecanismo: el desplazamiento a la derecha es lo que empuja el soporte al semieje positivo, y por eso dos de las cuatro resultan causales.

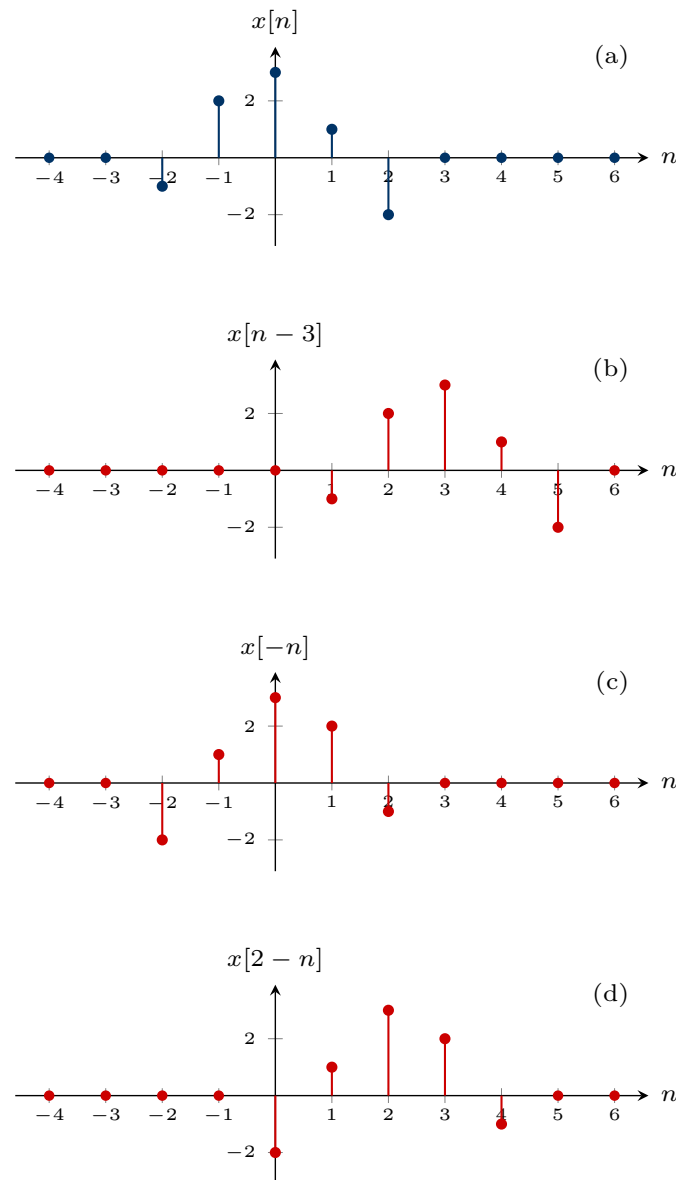


Figura 1: Ejercicio 2. (a) $x[n]$, soporte $[-2, 2]$. (b) $x[n - 3]$, soporte $[1, 5]$. (c) $x[-n]$, soporte $[-2, 2]$. (d) $x[2 - n]$, soporte $[0, 4]$.

Ejercicio 3: decimación e interpolación

Enunciado. Sea la secuencia

$$x[n] = \{ \underset{\uparrow}{1} \quad -1 \quad 2 \quad 0 \quad 1 \quad 3 \}.$$

- Determinar y graficar la decimación $y[n] = x[2n]$.
- Determinar y graficar la interpolación $w[n] = x[n/3]$.
- Indicar si se puede recuperar $x[n]$ a partir de $y[n]$, y si se puede a partir de $w[n]$. Justificar en los dos casos.
- Explicar por qué el escalado temporal $x(at)$ del tiempo continuo no se traslada al discreto como una sola operación.

La secuencia de partida es causal, con $x[0] = 1$, $x[1] = -1$, $x[2] = 2$, $x[3] = 0$, $x[4] = 1$, $x[5] = 3$.

a) Decimación $y[n] = x[2n]$. Se evalúa x en los índices pares:

$$y[0] = x[0] = 1, \quad y[1] = x[2] = 2, \quad y[2] = x[4] = 1, \quad y[3] = x[6] = 0,$$

y hacia la izquierda $y[-1] = x[-2] = 0$. Entonces

$$y[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{1} \quad 2 \quad 1 \right\}$$

De las seis muestras originales sobreviven tres: las de índice par. Las de índice impar —los valores -1 , 0 y 3 — desaparecen.

- b) **Interpolación** $w[n] = x[n/3]$. La definición pide que $n/3$ sea entero; donde no lo es, la secuencia vale cero. Las muestras heredadas de x caen en los múltiplos de tres:

$$w[0] = x[0] = 1, \quad w[3] = x[1] = -1, \quad w[6] = x[2] = 2, \quad w[9] = x[3] = 0, \quad w[12] = x[4] = 1, \quad w[15] = x[5] = 3,$$

y entre cada par de ellas quedan dos ceros —en general $L - 1$, con $L = 3$ —. La Figura 2 muestra las tres secuencias sobre el mismo eje, de modo que se vea cómo una se comprime y la otra se estira.

- c) **Reversibilidad**. A partir de $y[n]$ *no* se puede recuperar $x[n]$. La decimación descartó $x[1]$, $x[3]$ y $x[5]$, y esos valores no están en ninguna parte de y : cualquier secuencia que coincida con x en los índices pares produce la misma y . La operación borra información.

A partir de $w[n]$ sí se puede, y la fórmula es inmediata: $x[n] = w[3n]$. La interpolación no perdió nada —todas las muestras originales siguen ahí, solo que separadas por ceros—, así que decimar por el mismo factor la deshace.

La asimetría tiene una lectura simple: la decimación descarta muestras, la interpolación agrega ceros. Solo la segunda es reversible.

- d) **Por qué el escalado temporal no se traslada**. En tiempo continuo, $x(at)$ es una sola operación bien definida para cualquier a real: la señal existe en todo instante, así que $x(at)$ tiene un valor para cada t . En tiempo discreto, la secuencia solo tiene valores sobre los enteros, y ahí las dos direcciones se comportan de manera distinta:

- Si $|a| > 1$, por ejemplo $x[2n]$, el índice $2n$ siempre es entero y la operación está definida, pero se saltea muestras: es una decimación, y pierde información.
- Si $|a| < 1$, por ejemplo $x[n/3]$, el índice $n/3$ deja de ser entero para casi todo n , y ahí x sencillamente no está definida. Hay que decidir qué poner en esas posiciones —la interpolación pone ceros—.

Por eso lo que en el continuo es una única operación, en el discreto se parte en dos operaciones distintas, con propiedades opuestas. Rellenar esos ceros con valores razonables ya no es una operación sobre el índice sino tarea de un sistema.

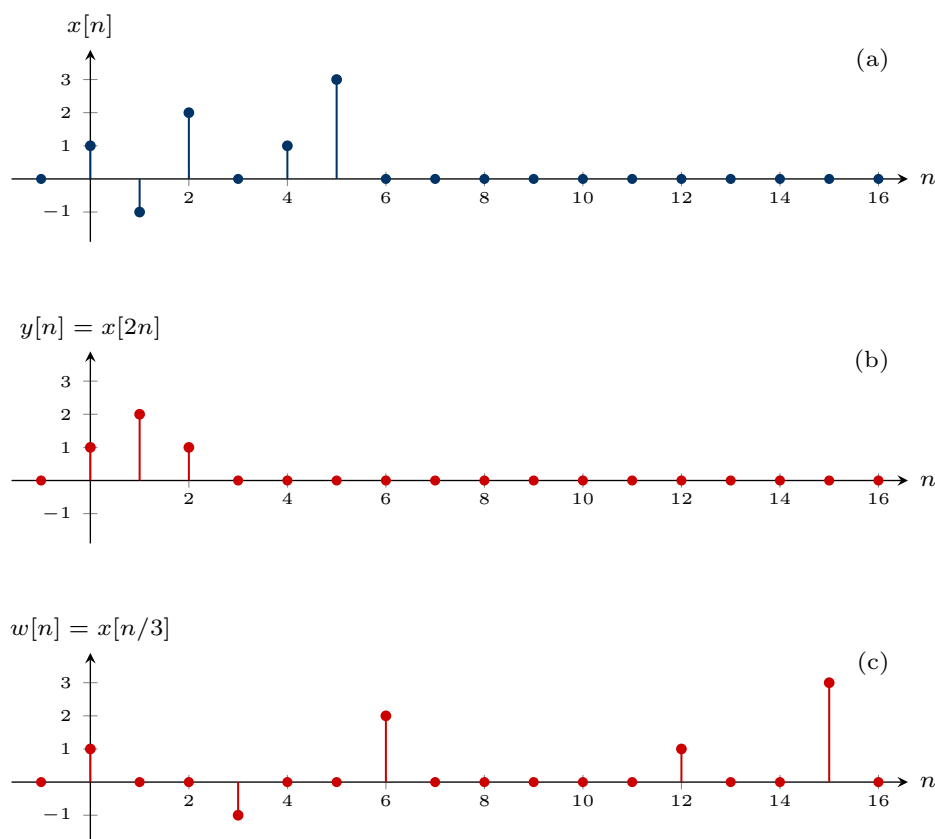


Figura 2: Ejercicio 3. (a) $x[n]$. (b) Decimación $y[n] = x[2n]$: quedan las muestras de índice par. (c) Interpolación $w[n] = x[n/3]$: cada muestra se aleja al triple de su posición y entre ellas aparecen dos ceros.

Ejercicio 4: componentes par e impar

Enunciado. Dada la secuencia

$$x[n] = \{ 6 \quad 4 \quad \underset{\uparrow}{-2} \quad -2 \},$$

- Determinar sus componentes par e impar, volcando el cálculo en una tabla índice por índice.
- Graficar las tres secuencias.
- Verificar que $x_i[0] = 0$ y que la suma de las componentes reconstruye $x[n]$.

La secuencia es $x[-2] = 6$, $x[-1] = 4$, $x[0] = -2$, $x[1] = -2$, y cero fuera.

- a) Las dos componentes.** El primer paso es siempre construir $x[-n]$, porque las dos fórmulas la necesitan. Rebatir intercambia el valor del índice m con el del índice $-m$:

$$x[-n]|_{n=-2} = x[2] = 0, \quad x[-n]|_{n=-1} = x[1] = -2, \quad x[-n]|_{n=1} = x[-1] = 4, \quad x[-n]|_{n=2} = x[-2] = 6.$$

Con eso se aplican las dos fórmulas índice por índice. En $n = -1$, por ejemplo,

$$x_p[-1] = \frac{x[-1] + x[1]}{2} = \frac{4 + (-2)}{2} = 1, \quad x_i[-1] = \frac{x[-1] - x[1]}{2} = \frac{4 - (-2)}{2} = 3.$$

La Tabla 2 recoge el cálculo completo.

- Las gráficas.** Las tres secuencias están en la Figura 3. Se ve de un vistazo lo que la tabla dice con números: x_p es simétrica respecto del eje vertical y x_i es antisimétrica.
- Las dos verificaciones.** La primera es que $x_i[0] = 0$, y así resulta, porque la fórmula en $n = 0$ pide $\frac{1}{2}(x[0] - x[0])$, que vale cero cualquiera sea la secuencia. Toda componente impar se anula en el origen.

La segunda es que las componentes reconstruyan la señal. Sumando las dos últimas filas de la tabla, columna por columna,

$$3 + 3 = 6, \quad 1 + 3 = 4, \quad -2 + 0 = -2, \quad 1 + (-3) = -2, \quad 3 + (-3) = 0,$$

que es exactamente la fila de $x[n]$. La razón es algebraica y no depende del ejemplo:

$$x_p[n] + x_i[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2} + \frac{x[n] - x[-n]}{2} = x[n].$$

Tabla 2: Descomposición par-impar índice por índice.

n	-2	-1	0	1	2
$x[n]$	6	4	-2	-2	0
$x[-n]$	0	-2	-2	4	6
$x_p[n]$	3	1	-2	1	3
$x_i[n]$	3	3	0	-3	-3

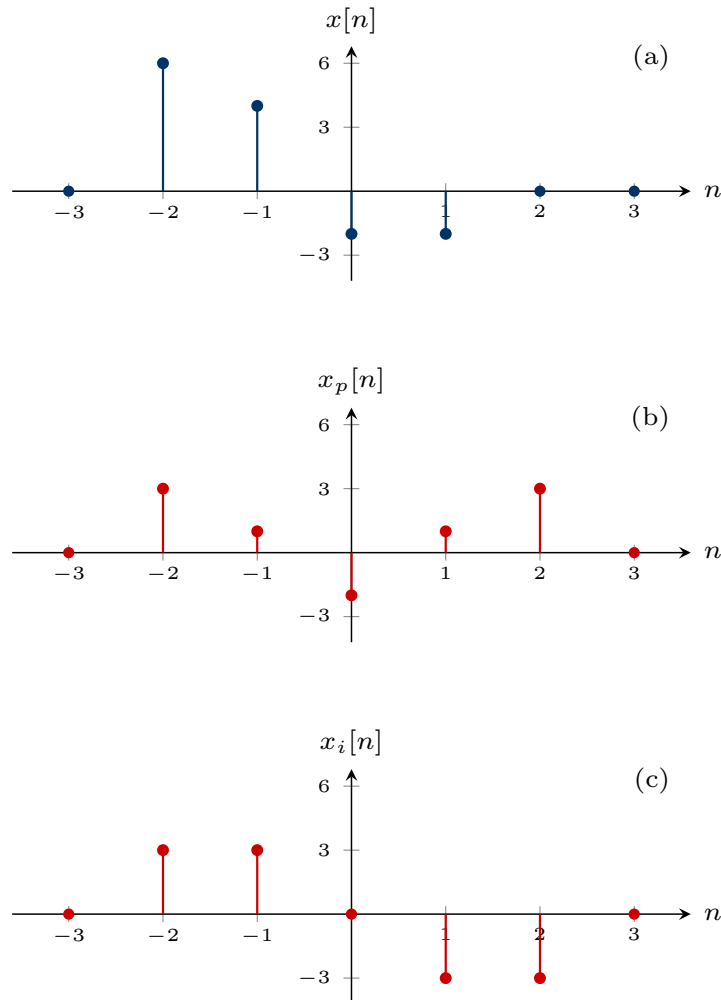


Figura 3: Ejercicio 4. (a) $x[n]$. (b) Componente par $x_p[n]$, simétrica respecto de $n = 0$. (c) Componente impar $x_i[n]$, antisimétrica y nula en $n = 0$.

Vale notar cómo cambian los soportes. El de x es $[-2, 1]$, y los de x_p y x_i son $[-2, 2]$: un índice más ancho, porque rebatir arrastra las muestras de un lado al otro y las dos componentes heredan las dos alas.

En x_i hay que agregar una salvedad: aunque el origen queda dentro del soporte, ahí la componente impar se anula, porque $x_i[0] = 0$ cualquiera sea la secuencia.

La exponencial compleja discreta y la frecuencia digital

La exponencial compleja discreta $e^{j\lambda n}$ sale de fotografiar el vector giratorio $e^{j\omega t}$ cada Δt segundos:

$$e^{j\omega(n\Delta t)} = e^{j(\omega\Delta t)n} = e^{j\lambda n}, \quad \lambda = \omega \Delta t.$$

La frecuencia digital λ es un ángulo: el que avanza el vector entre foto y foto. De ahí salen los dos hechos que gobiernan todo este bloque.

- **Repetición cada 2π :** $e^{j(\lambda+2\pi)n} = e^{j\lambda n}$. Todas las frecuencias digitales distintas caben en un intervalo de longitud 2π , que tomamos como $(-\pi, \pi]$.
- **Tope de oscilación en $\lambda = \pi$:** media vuelta por muestra es el cambio más brusco posible; la secuencia alterna $+1, -1, +1, \dots$. Pasado π , la oscilación se *desacelera*.

Reducir una frecuencia al intervalo $(-\pi, \pi]$ es restarle el múltiplo de 2π que haga falta. Un λ negativo describe un vector que gira hacia atrás.

Ejercicio 5: frecuencias digitales equivalentes

Enunciado. Para cada una de las frecuencias digitales siguientes, hallar la frecuencia equivalente en el intervalo $(-\pi, \pi]$:

$$\lambda_1 = \frac{\pi}{3}, \quad \lambda_2 = \frac{5\pi}{3}, \quad \lambda_3 = \frac{7\pi}{3}, \quad \lambda_4 = \pi, \quad \lambda_5 = \frac{11\pi}{6}, \quad \lambda_6 = 3\pi.$$

- a) Ordenarlas de menor a mayor velocidad de oscilación.
- b) Indicar qué pares producen exactamente la misma secuencia $e^{j\lambda n}$ y qué pares comparten solo la parte real.
- c) Justificar, con la cuenta, por qué sumarle 2π a λ deja la secuencia intacta.

Se le resta a cada frecuencia el múltiplo de 2π que la deja dentro de $(-\pi, \pi]$:

$\lambda_1 = \frac{\pi}{3}$	ya está en el intervalo	$\rightarrow \frac{\pi}{3} (60^\circ),$
$\lambda_2 = \frac{5\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{3} - 2\pi = -\frac{\pi}{3}$	$\rightarrow -\frac{\pi}{3} (-60^\circ),$
$\lambda_3 = \frac{7\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$	$\rightarrow \frac{\pi}{3} (60^\circ),$
$\lambda_4 = \pi$	extremo derecho del intervalo	$\rightarrow \pi (180^\circ),$
$\lambda_5 = \frac{11\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{6} - 2\pi = -\frac{\pi}{6}$	$\rightarrow -\frac{\pi}{6} (-30^\circ),$
$\lambda_6 = 3\pi$	$3\pi - 2\pi = \pi$	$\rightarrow \pi (180^\circ).$

Los cuatro puntos distintos que quedan están sobre el círculo unidad en la Figura 4. Es la vista más útil para el resto del ejercicio: cada frecuencia es el ángulo que el vector avanza por muestra, y reducir a $(-\pi, \pi]$ es elegir, entre todos los ángulos que llevan al mismo punto, el de menor tamaño.

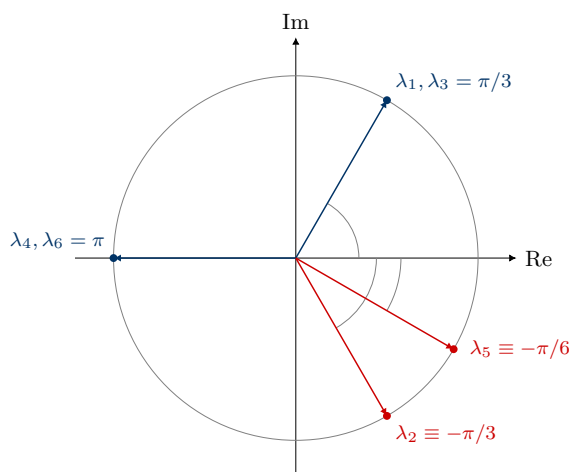


Figura 4: Ejercicio 5. Las seis frecuencias, reducidas al intervalo $(-\pi, \pi]$, sobre el círculo unidad: cada vector marca el avance angular por muestra. En azul los ángulos positivos (giro antihorario) y en rojo los negativos (giro horario).

- a) **Orden por velocidad de oscilación.** La velocidad la fija el *tamaño* del paso angular, es decir $|\lambda|$ una vez reducido, sin importar el sentido: un vector que retrocede 30° por muestra oscila tan rápido como uno que avanza 30° . Entonces

$$\underbrace{|\lambda_5|}_{\pi/6} < \underbrace{|\lambda_1| = |\lambda_2| = |\lambda_3|}_{\pi/3} < \underbrace{|\lambda_4| = |\lambda_6|}_{\pi}.$$

Las barras están porque dos de las frecuencias reducidas son negativas, $\lambda_2 = -\pi/3$ y $\lambda_5 = -\pi/6$, y sus vectores giran en sentido horario. La más lenta es λ_5 y las más rápidas son λ_4 y λ_6 , que están justo en el tope: alternan $+1, -1, +1, \dots$

- b) **Qué pares coinciden y en qué.** Aquí hay dos hechos distintos que se confunden con facilidad.

Misma secuencia $e^{j\lambda n}$: pasa cuando las frecuencias reducidas son *iguales*. Son los pares (λ_1, λ_3) , ambos $\pi/3$, y (λ_4, λ_6) , ambos π . Coinciden la parte real y la imaginaria: son la misma secuencia compleja, muestra por muestra.

Solo la parte real: pasa cuando las frecuencias reducidas son *opuestas*. Es el caso de $\lambda_2 = -\pi/3$ frente a $\lambda_1 = \lambda_3 = \pi/3$. En efecto,

$$e^{-j\pi n/3} = \overline{e^{j\pi n/3}},$$

y dos conjugados tienen la misma parte real y partes imaginarias opuestas:

$$\cos(-\frac{\pi}{3}n) = \cos(\frac{\pi}{3}n), \quad \sin(-\frac{\pi}{3}n) = -\sin(\frac{\pi}{3}n).$$

Los dos vectores giran a la misma velocidad en sentidos opuestos: comparten el coseno —que no distingue el sentido del giro— pero son secuencias distintas.

- c) **Por qué sumar 2π no cambia nada.** La cuenta es corta:

$$e^{j(\lambda+2\pi)n} = e^{j\lambda n} e^{j2\pi n} = e^{j\lambda n} (e^{j2\pi})^n = e^{j\lambda n} \cdot 1^n = e^{j\lambda n}.$$

El factor $e^{j2\pi n}$ vale 1 porque n es entero: el vector completa un número entero de vueltas entre muestra y muestra. Si n pudiera valer, por ejemplo, $1/2$, entonces $e^{j2\pi \cdot 1/2} = e^{j\pi} = -1 \neq 1$ y la propiedad se caería. Esa es exactamente la razón por la cual el tiempo continuo no tiene nada parecido: allí cada ω produce una señal distinta.

Ejercicio 6: fotos de un vector giratorio

Enunciado. Un vector giratorio de frecuencia $\omega = 2\pi \cdot 50$ rad/s se muestrea cada Δt segundos.

- Calcular λ para $\Delta t = 1$ ms, 6 ms, 15 ms y 20 ms.
- Para cada caso, determinar la frecuencia digital equivalente en $(-\pi, \pi]$ y describir el giro aparente: qué ángulo avanza el vector entre foto y foto y, cuando ese giro existe, en qué sentido ocurre.
- Determinar para qué valores de Δt el giro puede seguirse sin ambigüedad, y analizar qué pasa en el caso límite.

El vector gira a $\omega = 2\pi \cdot 50 = 100\pi$ rad/s, es decir, 50 vueltas por segundo.

- a) **Los cuatro valores de λ .** Se aplica $\lambda = \omega \Delta t$:

$$\begin{aligned}\Delta t = 1 \text{ ms} : \quad \lambda &= 100\pi \cdot 10^{-3} = 0,1\pi = \frac{\pi}{10} & (18^\circ), \\ \Delta t = 6 \text{ ms} : \quad \lambda &= 100\pi \cdot 6 \times 10^{-3} = 0,6\pi = \frac{3\pi}{5} & (108^\circ), \\ \Delta t = 15 \text{ ms} : \quad \lambda &= 100\pi \cdot 15 \times 10^{-3} = 1,5\pi = \frac{3\pi}{2} & (270^\circ), \\ \Delta t = 20 \text{ ms} : \quad \lambda &= 100\pi \cdot 20 \times 10^{-3} = 2\pi & (360^\circ).\end{aligned}$$

- b) **Giro aparente.** La reducción a $(-\pi, \pi]$ es la que dice qué ve quien solo tiene las fotos, porque de todos los ángulos que llevan al mismo punto la secuencia registra el más corto.

- $\lambda = \pi/10$ ya está dentro del intervalo. El vector avanza 18° por foto en sentido antihorario, y eso es también lo que se ve: giro aparente = giro real. Hacen falta 20 fotos por vuelta.
- $\lambda = 3\pi/5$ también está dentro. Avanza 108° por foto, antihorario, y así se ve. Ya pasó el cuarto de vuelta por muestra, pero todavía no llega a media vuelta, que es el límite.
- $\lambda = 3\pi/2$ se reduce a $3\pi/2 - 2\pi = -\pi/2$ (-90°). El vector avanza en realidad tres cuartos de vuelta hacia adelante, pero entre foto y foto aparece un cuarto de vuelta *antes* de donde estaba: se lo ve girar **en sentido horario**, 90° por foto. Es exactamente la rueda que parece girar al revés.
- $\lambda = 2\pi$ se reduce a 0. El vector da una vuelta entera entre foto y foto y vuelve al mismo punto: la secuencia es constante y el vector aparece **quieto**. Aquí no hay sentido de giro que indicar, porque el ángulo aparente por foto es cero.

Los dos últimos casos son el mismo fenómeno con distinta intensidad: la secuencia registra dónde quedó el vector, no cuántas vueltas dio para llegar ahí.

- c) **Cuándo se puede seguir el giro.** El giro es inequívoco mientras el avance por foto sea menor que media vuelta, porque en cuanto pasa de π el camino corto entre dos fotos consecutivas es el de sentido contrario. La condición es

$$|\lambda| < \pi \iff 100\pi \Delta t < \pi \iff \boxed{\Delta t < 10 \text{ ms.}}$$

La condición es una desigualdad estricta, así que *no existe* un mayor Δt admisible; 10 ms es el supremo y no se alcanza. En el caso límite $\Delta t = 10$ ms exactos queda $\lambda = \pi$: el vector da media vuelta por foto y la secuencia no permite decidir si giró $+\pi$ o $-\pi$, porque las dos rotaciones dejan el vector en el mismo punto. Ese caso límite tiene nombre propio: la condición $\Delta t < 10$ ms equivale a $f_s > 100$ Hz, el doble de los 50 Hz de la señal, que es la condición de Nyquist de la segunda parte del trabajo.

Periodicidad y señales armónicas

Una secuencia es periódica si $x[n + N] = x[n]$ con N **entero**, y el período fundamental es el menor N que lo cumple. Para la exponencial compleja, imponer esa condición conduce a

$$e^{j\lambda N} = 1 \iff \lambda N = 2\pi k \iff \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{k}{N},$$

con k y N enteros. Entonces:

- $e^{j\lambda n}$ es periódica **si y solo si** $\lambda/2\pi$ es racional.
- Escrita $\lambda/2\pi = k/N$ como fracción *irreducible*, N es el período fundamental y k cuenta cuántas vueltas da el vector en ese período.

- La fórmula $T_0 = 2\pi/\omega$ del tiempo continuo es el caso particular $k = 1$; en general hay que aumentar k hasta que la cuenta cierre con un entero.
 - Las **armónicas** de período N son $\phi_k[n] = e^{j(2\pi/N)kn}$, y solo hay N distintas, porque $\phi_{k+N}[n] = \phi_k[n]$.
- Para una suma de dos secuencias periódicas de períodos N_1 y N_2 , el período de la suma es el mínimo común múltiplo $\text{mcm}(N_1, N_2)$.

Ejercicio 7: periodicidad de secuencias

Enunciado. Determinar si las siguientes secuencias son periódicas. Cuando lo sean, hallar el período fundamental N e indicar, para las que son una sola exponencial o senoide, cuántas vueltas k da el vector giratorio en ese período.

- a) $x[n] = \cos(\pi n/5)$
- b) $x[n] = e^{j3\pi n/4}$
- c) $x[n] = \cos(15n)$
- d) $x[n] = \cos(5\pi n)$
- e) $x[n] = \cos(\pi n/3) + \sin(\pi n/4)$

El procedimiento es siempre el mismo: leer λ del argumento, formar $\lambda/2\pi$ y ver si es racional.

- a) $x[n] = \cos(\pi n/5)$. Aquí $\lambda = \pi/5$ y

$$\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{\pi/5}{2\pi} = \frac{1}{10},$$

racional e irreducible. Entonces $N = 10$ y $k = 1$: la secuencia se repite cada diez muestras, y en esas diez el vector da una vuelta.

- b) $x[n] = e^{j3\pi n/4}$. Con $\lambda = 3\pi/4$,

$$\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{3\pi/4}{2\pi} = \frac{3}{8},$$

irreducible. Entonces $N = 8$ y $k = 3$. Vale la pena leerlo: hacen falta ocho muestras para que la secuencia se repita, y durante esas ocho muestras el vector da tres vueltas. Es el caso donde la intuición del tiempo continuo —una vuelta por período— ya no sirve.

- c) $x[n] = \cos(15n)$. Ahora $\lambda = 15$ y

$$\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{15}{2\pi},$$

que es irracional, porque π lo es y 15 es entero. No hay enteros k y N que satisfagan la condición: la secuencia **no es periódica**. El vector nunca vuelve a pisar exactamente el punto de partida, aunque las muestras se acerquen tanto como se quiera. El contraste con el tiempo continuo es directo, porque allí $\cos(15t)$ sí es periódica, con $T_0 = 2\pi/15$; lo que rompe la periodicidad es la exigencia de que el período sea entero.

- d) $x[n] = \cos(5\pi n)$. Con $\lambda = 5\pi$,

$$\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{5\pi}{2\pi} = \frac{5}{2},$$

fracción irreducible, así que $N = 2$ y $k = 5$. Es periódica de período dos, y en esas dos muestras el vector da cinco vueltas.

Este caso deja ver algo que conviene tener presente. Reduciendo primero la frecuencia al intervalo $(-\pi, \pi]$ queda $5\pi - 4\pi = \pi$, y con $\lambda = \pi$ la cuenta arroja $\lambda/2\pi = 1/2$, es decir, el mismo $N = 2$ pero con $k = 1$. Las dos lecturas describen la misma secuencia —que es $\cos(\pi n) = (-1)^n$ —: el período N no depende del representante que se elija, pero el número de vueltas k sí, porque las vueltas de más no quedan registradas en las muestras.

- e) $x[n] = \cos(\pi n/3) + \sin(\pi n/4)$. Al ser una suma, se estudia cada término por separado y después se combinan los períodos.

$$\text{Primero: } \lambda_1 = \frac{\pi}{3}, \quad \frac{\lambda_1}{2\pi} = \frac{1}{6} \Rightarrow N_1 = 6; \quad \text{segundo: } \lambda_2 = \frac{\pi}{4}, \quad \frac{\lambda_2}{2\pi} = \frac{1}{8} \Rightarrow N_2 = 8.$$

Los dos son periódicos, así que la suma también lo es, y se repite cuando los dos se repiten a la vez: hace falta el menor entero que sea múltiplo de 6 y de 8,

$$N = \text{mcm}(6, 8) = 24.$$

En esas 24 muestras el primer término completa $24/6 = 4$ ciclos y el segundo $24/8 = 3$. Aquí no tiene sentido hablar de un único k , porque no hay un solo vector girando sino dos, a velocidades distintas.

Ejercicio 8: elegir Δt para fijar el período

Enunciado. La señal $x(t) = 3 \cos(20t)$ se muestrea con un intervalo Δt elegido de modo que la secuencia $x[n]$ resulte periódica con período fundamental $N = 10$.

- Determinar todos los valores posibles de λ y de Δt dentro de una vuelta.
- Para cada solución, indicar cuántos ciclos de $x(t)$ transcurren mientras la secuencia recorre un período.
- Señalar cuáles de esas soluciones muestrean por encima del doble de la frecuencia de la señal, y relacionar esa condición con la posición de λ respecto de π .

La señal es $x(t) = 3 \cos(20t)$, de modo que $\omega = 20$ rad/s, y al muestrear queda

$$x[n] = 3 \cos(20 \Delta t n) = 3 \cos(\lambda n), \quad \lambda = 20 \Delta t.$$

Este ejercicio recorre la condición de periodicidad al revés: en vez de calcular N a partir de λ , se fija N y se busca qué λ lo produce.

- a) Los valores posibles.** Pedir período fundamental $N = 10$ es pedir

$$\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{k}{10} \quad \text{con } \frac{k}{10} \text{ irreducible,}$$

y ahí está la clave del ejercicio. Si la fracción se pudiera simplificar, el período fundamental sería menor que 10: por ejemplo $k = 2$ produce $2/10 = 1/5$, que es período 5, no 10. La irreducibilidad exige que k y 10 no compartan divisores, es decir que k no sea múltiplo de 2 ni de 5. Dentro de una vuelta —es decir, $0 < \lambda < 2\pi$, que corresponde a $1 \leq k \leq 9$ — los que sobreviven son

$$k \in \{1, 3, 7, 9\}.$$

Para cada uno, $\lambda = 2\pi k/10 = \pi k/5$ y $\Delta t = \lambda/20 = \pi k/100$ segundos. La Tabla 3 reúne las cuatro soluciones.

- b) Ciclos de $x(t)$ por período de la secuencia.** El período de la señal continua es $T_0 = 2\pi/20 = \pi/10$ s. Un período de la secuencia dura N muestras, es decir

$$N \Delta t = 10 \cdot \frac{\pi k}{100} = \frac{\pi k}{10} \text{ segundos,}$$

y en ese tiempo la señal continua completa

$$\frac{N \Delta t}{T_0} = \frac{\pi k/10}{\pi/10} = k \text{ ciclos.}$$

El resultado es limpio: *el entero k es la cantidad de ciclos de la señal continua que transcurren mientras la secuencia recorre un período.* Con $k = 1$ se muestrea la señal dentro de un solo ciclo, con diez muestras bien repartidas; con $k = 9$ esas mismas diez muestras se reparten a lo largo de nueve ciclos —casi un ciclo entero entre muestra y muestra—, de modo que provienen de ciclos distintos aunque describan la misma secuencia periódica.

- c) Cuáles cumplen Nyquist.** La condición de muestrear por encima del doble de la frecuencia de la señal es

$$\omega_s > 2\omega \iff \frac{2\pi}{\Delta t} > 40 \iff \Delta t < \frac{\pi}{20} = 157,1 \text{ ms.}$$

Mirando la tabla, la cumplen $k = 1$ y $k = 3$; no la cumplen $k = 7$ ni $k = 9$.

Ahora, la condición se lee mucho mejor en frecuencia digital. Multiplicando los dos miembros de $\omega_s > 2\omega$ por $\Delta t/2$:

$$\frac{\omega_s \Delta t}{2} > \omega \Delta t \iff \frac{2\pi}{2} > \lambda \iff \boxed{\lambda < \pi}$$

donde se usó $\omega_s \Delta t = 2\pi$. Es decir: *la condición de Nyquist es exactamente que la frecuencia digital caiga por debajo de π* . La última columna de la tabla lo confirma sin necesidad de volver a los milisegundos. Y encaja con el Ejercicio 6: $\lambda < \pi$ es la condición para que el vector avance menos de media vuelta por foto, es decir, para que el giro se pueda seguir sin ambigüedad.

Tabla 3: Las cuatro soluciones dentro de una vuelta, con los ciclos de $x(t)$ que transcurren en un período de la secuencia y el cumplimiento de Nyquist.

k	λ	Δt [ms]	ciclos de $x(t)$	$\lambda < \pi$
1	$\pi/5$ (36°)	31,42	1	sí
3	$3\pi/5$ (108°)	94,25	3	sí
7	$7\pi/5$ (252°)	219,9	7	no
9	$9\pi/5$ (324°)	282,7	9	no

Ejercicio 9: las armónicas de período $N = 6$

Enunciado. Se toma $N = 6$ y el conjunto de armónicas $\phi_k[n] = e^{j(2\pi/6)kn}$.

- Escribir las armónicas distintas y verificar con la cuenta que $\phi_6[n] = \phi_0[n]$.
- Las armónicas ϕ_4 y ϕ_5 tienen frecuencia entre π y 2π . Hallar para cada una la frecuencia equivalente en $(-\pi, 0)$, verificar sobre un período que la secuencia es la misma e indicar qué relación guarda cada una con otra armónica del conjunto. Señalar cuál de las seis oscila más rápido.
- Comprobar que $\lambda = 2\pi/5$ y $\lambda = 4\pi/5$ tienen el mismo período $N = 5$ pero distinta velocidad de oscilación.

- a) **Las armónicas distintas.** Con $N = 6$ la fundamental es $\lambda_1 = 2\pi/6 = \pi/3$, y las armónicas son sus múltiplos:

$$\phi_k[n] = e^{j\frac{2\pi}{6}kn} = e^{j\frac{\pi}{3}kn}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5,$$

con frecuencias $\lambda_k = \pi k/3$, es decir 0, $\pi/3$, $2\pi/3$, π , $4\pi/3$, $5\pi/3$. La armónica k da k vueltas mientras la secuencia recorre sus seis muestras.

Que la lista se cierre en seis se comprueba con la cuenta:

$$\phi_6[n] = e^{j\frac{2\pi}{6} \cdot 6 \cdot n} = e^{j2\pi n} = (e^{j2\pi})^n = 1^n = 1 = \phi_0[n],$$

donde otra vez el paso decisivo es que n sea entero. El mismo argumento vale para cualquier k : $\phi_{k+6}[n] = \phi_k[n] e^{j2\pi n} = \phi_k[n]$. Es una diferencia fuerte con el tiempo continuo, donde las armónicas $e^{jk\omega_0 t}$ son infinitas y todas distintas.

- b) **Las armónicas de frecuencia mayor que π .** Las dos últimas del conjunto pasan de π ,

$$\lambda_4 = \frac{4\pi}{3} \quad (240^\circ), \quad \lambda_5 = \frac{5\pi}{3} \quad (300^\circ),$$

y restarle una vuelta a cada una las lleva al tramo negativo:

$$\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3} \quad (-120^\circ), \quad \frac{5\pi}{3} - 2\pi = -\frac{\pi}{3} \quad (-60^\circ).$$

Que la secuencia no cambie es la cuenta del inciso anterior aplicada a una sola armónica:

$$\phi_4[n] = e^{j\frac{4\pi}{3}n} = e^{j(-\frac{2\pi}{3}+2\pi)n} = e^{-j\frac{2\pi}{3}n} e^{j2\pi n} = e^{-j\frac{2\pi}{3}n}.$$

Sobre un período se comprueba muestra por muestra. La Tabla 4 lista el ángulo del vector para las dos frecuencias, reducido a una vuelta: las dos filas coinciden.

Tabla 4: Ejercicio 9, inciso (b). Ángulo del vector, en grados, para las dos escrituras de la misma armónica.

n	0	1	2	3	4	5
$\lambda = 4\pi/3$	0	240	480 $\equiv$ 120	720 $\equiv$ 0	960 $\equiv$ 240	1200 $\equiv$ 120
$\lambda = -2\pi/3$	0	-120 $\equiv$ 240	-240 $\equiv$ 120	-360 $\equiv$ 0	-480 $\equiv$ 240	-600 $\equiv$ 120

Escrita con frecuencia negativa, la armónica queda emparentada con otra del conjunto. Como $e^{-j\frac{2\pi}{3}n}$ es el conjugado de $e^{j\frac{2\pi}{3}n}$,

$$\phi_4[n] = \overline{\phi_2[n]}, \quad \text{y del mismo modo} \quad \phi_5[n] = \overline{\phi_1[n]}.$$

Las seis armónicas son entonces la constante ϕ_0 , la que alterna $+1, -1$ — ϕ_3 , con $\lambda = \pi$ — y dos pares conjugados, (ϕ_1, ϕ_5) y (ϕ_2, ϕ_4) . Los dos paneles de la Figura 5 muestran el mismo conjunto con las dos escrituras: en el panel (a) los seis ángulos se cuentan siempre hacia el mismo lado, de 0 a 2π ; en el (b), los dos que pasaban de π se cuentan hacia atrás, y quedan como los espejos de ϕ_1 y ϕ_2 respecto del eje real.

Ese cambio de escritura corrige una lectura equivocada de la velocidad. Reducidas a $(-\pi, \pi]$, las frecuencias del conjunto son 0, $\pm\pi/3$, $\pm 2\pi/3$ y π , y la velocidad de oscilación la fija el tamaño del paso angular. La más rápida es entonces ϕ_3 , la del medio de la lista. Aumentar k de 3 a 5 no acelera nada: el vector empieza a girar en el otro sentido y cada vez más despacio, hasta que en $k = 6$ vuelve a estar quieto.

c) **Mismo período, distinta velocidad.** Se aplica la condición de periodicidad a los dos valores propuestos:

$$\lambda = \frac{2\pi}{5} : \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{1}{5} \Rightarrow N = 5, k = 1; \quad \lambda = \frac{4\pi}{5} : \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{2}{5} \Rightarrow N = 5, k = 2.$$

Las dos fracciones son irreducibles y tienen el mismo denominador, así que las dos secuencias se repiten cada cinco muestras. Pero la segunda avanza $4\pi/5$ (144°) por muestra contra $2\pi/5$ (72°) de la primera: oscila al doble de velocidad y da dos vueltas donde la otra da una.

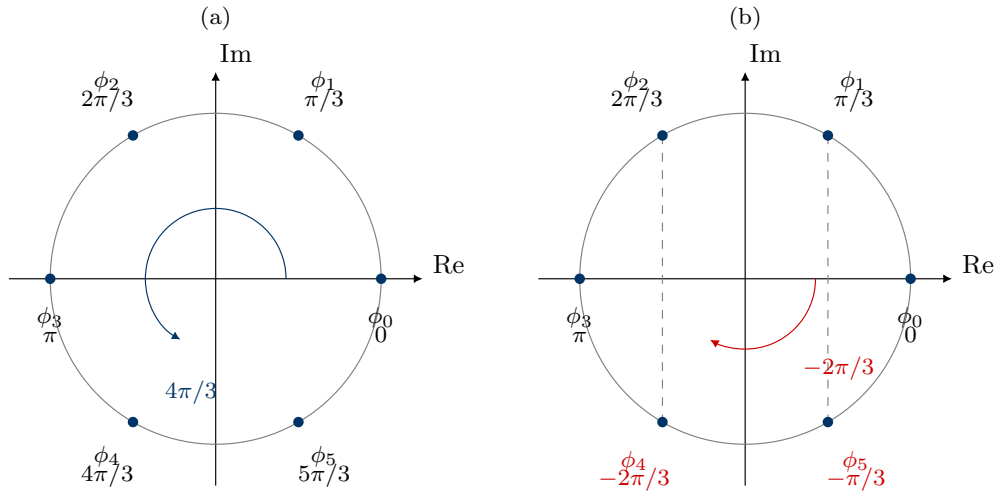


Figura 5: Ejercicio 9. Las seis frecuencias armónicas $\lambda_k = 2\pi k/6$ sobre el círculo unidad, seis puntos igualmente espaciados. (a) Contadas de 0 a 2π , como salen de la definición. (b) Reducidas a $(-\pi, \pi]$: las dos que pasaban de π se cuentan hacia atrás y quedan como los espejos de ϕ_1 y ϕ_2 respecto del eje real. La armónica $k = 6$ vuelve al punto de $k = 0$.

La exponencial general: la secuencia z^n

Escribiendo z en forma polar, $z = re^{j\lambda}$, la potencia se factoriza en las dos capacidades ya vistas por separado:

$$z^n = (re^{j\lambda})^n = r^n e^{j\lambda n}.$$

El módulo r escala y el argumento λ rota. Tomando partes real e imaginaria —y sacando r^n afuera, que es real—,

$$\operatorname{Re}\{z^n\} = r^n \cos(\lambda n), \quad \operatorname{Im}\{z^n\} = r^n \sin(\lambda n),$$

una senoide con **envolvente geométrica** $\pm r^n$: amortiguada si $r < 1$, creciente si $r > 1$, de amplitud constante si $r = 1$.

Para clasificar en energía o potencia se usan

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2, \quad P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2.$$

Ejercicio 10: la secuencia $z^n u[n]$

Enunciado. Sea $z = r e^{j\lambda}$ y la secuencia causal $x[n] = z^n u[n]$.

- Para $z = 0,9 e^{j\pi/6}$, escribir $\operatorname{Re}\{x[n]\}$, identificar la envolvente y el período de la oscilación, y graficar las primeras seis muestras.
- Repetir para $z = 1,1 e^{j\pi/6}$ y comparar las dos gráficas.
- Para $z = -0,8$, mostrar que $z^n = (0,8)^n (-1)^n$ e indicar qué valor de λ corresponde a ese punto del plano.
- Clasificar las secuencias de los incisos (a) y (b) como de energía, de potencia o de ninguna de las dos.
- Indicar qué puntos del plano complejo hacen que $\operatorname{Re}\{x[n]\}$ sea una senoide discreta de amplitud constante.

- a) $z = 0,9 e^{j\pi/6}$. Aplicando la factorización y quedándose con la parte real,

$$\operatorname{Re}\{x[n]\} = (0,9)^n \cos\left(\frac{\pi}{6}n\right) u[n].$$

La **envolvente** es $\pm(0,9)^n$: como $r < 1$, decae hacia cero, y la senoide oscila apretada entre esas dos curvas. Para el **período de la oscilación** se aplica la condición de periodicidad al coseno:

$$\lambda = \frac{\pi}{6} \implies \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{1}{12} \implies N = 12, \quad k = 1,$$

es decir doce muestras por ciclo. El vocabulario acá pide precisión, porque la *secuencia* no es periódica —la envolvente decae y ningún tramo se repite idéntico—; lo que tiene período 12 es la oscilación que va por dentro. Las primeras seis muestras —media oscilación— están en el panel (a) de la Figura 6.

- b) $z = 1,1 e^{j\pi/6}$. Cambia solo el módulo:

$$\operatorname{Re}\{x[n]\} = (1,1)^n \cos\left(\frac{\pi}{6}n\right) u[n].$$

El período de la oscilación es el mismo, $N = 12$, porque λ no cambió. Lo que cambia es la envolvente: ahora $r > 1$ y $\pm(1,1)^n$ se abre en vez de cerrarse. Las dos gráficas tienen exactamente los mismos cruces por cero —sobre las seis muestras graficadas, el de $n = 3$ —; lo único distinto es que en una las amplitudes se achican y en la otra crecen sin cota. Los dos parámetros de z actúan de manera independiente: λ fija la velocidad de oscilación y r la tasa de crecimiento.

- c) $z = -0,8$. Un número real negativo, escrito en forma polar, tiene módulo 0,8 y argumento π :

$$z = -0,8 = 0,8 e^{j\pi} \implies z^n = (0,8)^n e^{j\pi n} = (0,8)^n (e^{j\pi})^n = (0,8)^n (-1)^n,$$

que es lo que se pedía mostrar. La frecuencia digital es

$$\lambda = \pi \text{ rad/muestra } (180^\circ),$$

el tope de oscilación: media vuelta por muestra. La secuencia decae en módulo y cambia de signo en cada paso, que es el comportamiento más brusco que una secuencia amortiguada puede tener. Todo el eje real negativo del plano complejo produce este signo alternante.

d) **Energía o potencia.** Para la secuencia del inciso (a), acotando el coseno por uno,

$$E_x = \sum_{n=0}^{\infty} |(0,9)^n \cos(\pi n/6)|^2 \leq \sum_{n=0}^{\infty} (0,81)^n = \frac{1}{1-0,81} = 5,26 < \infty,$$

donde se usó la suma de la serie geométrica de razón $0,81 < 1$. La energía es finita, así que es una **señal de energía** —y, como toda señal de energía finita, su potencia media vale cero—.

Para la del inciso (b) el argumento es el opuesto. El factor $(1,1)^n$ crece sin cota, así que los términos de la suma no tienden a cero y la energía diverge. Tampoco hay potencia finita: al promediar $|x[n]|^2$ sobre una ventana de $2N + 1$ muestras, el numerador crece como $(1,21)^N$ mientras el denominador crece solo como N , de modo que el cociente también diverge. Es una secuencia que no es **ni de energía ni de potencia**.

Vale aclarar por qué el enunciado pide la versión causal $z^n u[n]$: si la secuencia estuviera definida para todo entero, el caso (a) tendría problemas del otro lado, ya que $(0,9)^n$ crece sin cota cuando $n \rightarrow -\infty$, y ninguna de las dos sería de energía.

e) **Amplitud constante.** La parte real es $\text{Re}\{x[n]\} = r^n \cos(\lambda n) u[n]$, así que la amplitud la fija la envolvente r^n , y esa envolvente es constante solo si $r^n = 1$ para todo n , es decir si

$$r = |z| = 1.$$

Los puntos buscados son entonces los del **círculo unidad**, $z = e^{j\lambda}$. Ahí $\text{Re}\{z^n\} = \cos(\lambda n)$ es una senoide discreta pura. Adentro del círculo ($r < 1$) la senoide se amortigua y afuera ($r > 1$) crece: la posición del punto en el plano determina por completo la forma de la señal.

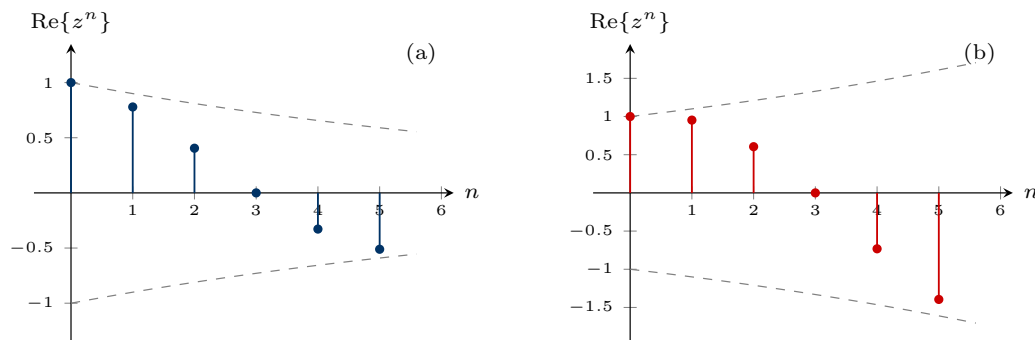


Figura 6: Ejercicio 10. Parte real de $z^n u[n]$ con $\lambda = \pi/6$ y envolvente $\pm r^n$ punteada, sobre las primeras seis muestras —media oscilación, que tiene período $N = 12$ —. (a) $r = 0,9$: la oscilación se amortigua. (b) $r = 1,1$: la oscilación crece. Las dos comparten el cruce por cero de $n = 3$; solo cambia la envolvente. Las escalas verticales de los dos paneles son distintas.

Escalón, impulso y representación por impulsos

El impulso discreto no necesita ningún aparato distribucional: es una secuencia ordinaria, que vale uno en $n = 0$ y cero en el resto. Y el escalón vale uno desde $n = 0$ inclusive:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \quad u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Las dos relaciones entre ellos son la primera diferencia y la sumatoria:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1], \quad u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k].$$

Finalmente, $\delta[n-k]$ vale uno solo en $n=k$, lo que permite escribir cualquier secuencia como

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n-k].$$

Ejercicio 11: escalones e impulsos

Enunciado. Sean las secuencias

$$\begin{aligned} x_1[n] &= u[n+2] - u[n-3], \\ x_2[n] &= u[n+1] + u[n-1] - u[n-3] - u[n-5], \\ x_3[n] &= n(u[n] - u[n-5]), \\ x_4[n] &= 2\delta[n+1] - \delta[n] + 3\delta[n-2]. \end{aligned}$$

- Graficar las cuatro secuencias.
- Escribir $x_3[n]$ como suma de impulsos desplazados.

La técnica para todas las combinaciones de escalones es la misma: identificar desde qué índice “se enciende” cada escalón y armar la tabla de tramos.

a) Las cuatro gráficas.

- $x_1[n] = u[n+2] - u[n-3]$. El primer escalón vale uno desde $n = -2$; el segundo, desde $n = 3$. La resta vale uno donde el primero ya se encendió y el segundo todavía no:

$$x_1[n] = 1 \text{ para } -2 \leq n \leq 2, \quad 0 \text{ en el resto.}$$

Es un pulso rectangular discreto de cinco muestras, y su molde general aparece todo el tiempo: un pulso de amplitud A que vale A para $0 \leq n \leq M-1$ y cero fuera se escribe

$$A(u[n] - u[n-M]).$$

- $x_2[n] = u[n+1] + u[n-1] - u[n-3] - u[n-5]$. Ahora hay cuatro escalones, que se encienden en $n = -1, 1, 3$ y 5 . Recorriendo los tramos de izquierda a derecha y acumulando:

$$\begin{aligned} n \leq -2 : & \quad 0 \quad (\text{ninguno encendido}) \\ n = -1, 0 : & \quad 1 \quad (\text{solo } u[n+1]) \\ n = 1, 2 : & \quad 2 \quad (\text{se suma } u[n-1]) \\ n = 3, 4 : & \quad 1 \quad (\text{se resta } u[n-3]) \\ n \geq 5 : & \quad 0 \quad (\text{se resta } u[n-5]) \end{aligned}$$

El resultado es una escalera que sube un peldaño por vez y luego baja un peldaño por vez, simétrica respecto de $n = 1,5$.

- $x_3[n] = n(u[n] - u[n-5])$. El paréntesis es el pulso que vale uno para $0 \leq n \leq 4$, así que el producto deja pasar la rampa n solo en ese tramo:

$$x_3[n] = \{ \underset{\uparrow}{0} \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \}.$$

La muestra en $n = 0$ vale cero porque el factor n la anula, no porque el pulso la excluya.

- $x_4[n] = 2\delta[n+1] - \delta[n] + 3\delta[n-2]$. Cada impulso deposita su coeficiente en una sola posición: el primero en $n = -1$, el segundo en $n = 0$, el tercero en $n = 2$. Entonces $x_4[-1] = 2$, $x_4[0] = -1$, $x_4[2] = 3$ y cero en todos los demás índices. Las cuatro secuencias están en la Figura 7.

- Representación de x_3 por impulsos.** La fórmula general $x[n] = \sum_k x[k] \delta[n-k]$ se aplica escribiendo un término por cada muestra no nula, con la muestra como coeficiente y su índice como desplazamiento:

$$x_3[n] = \delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 3\delta[n-3] + 4\delta[n-4].$$

El término de $k = 0$ no aparece porque $x_3[0] = 0$. Para convencerse de que la igualdad vale, basta fijar un índice: en $n = 3$ sobrevive un único término —el de $\delta[n-3]$, que vale uno— y los otros tres se anulan, así que la suma entrega $3 = x_3[3]$. A diferencia del tiempo continuo, aquí no hizo falta ningún proceso de límite.

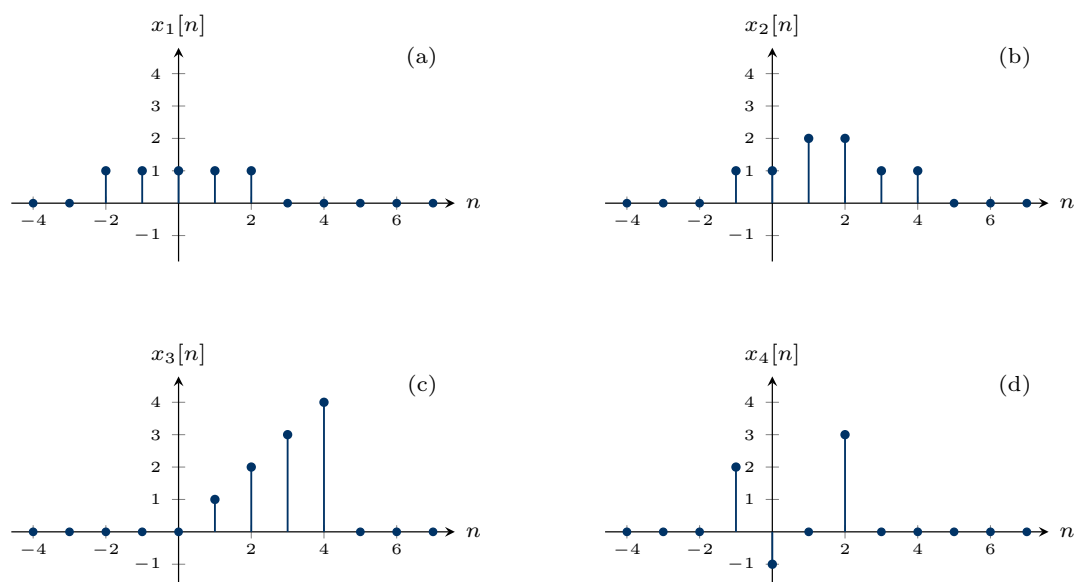


Figura 7: Ejercicio 11. (a) $x_1[n]$, pulso rectangular de cinco muestras. (b) $x_2[n]$, escalera. (c) $x_3[n]$, rampa truncada. (d) $x_4[n]$, combinación de tres impulsos.

El problema del muestreo

Muestrear conserva dónde quedó el objeto, no cómo llegó ahí. Si entre dos muestras un vector avanza más de media vuelta, las muestras son idénticas a las de otro vector más lento que gira en sentido contrario, y no hay manera de distinguirlos. Esta es la versión visible del problema; la sección siguiente la convierte en una condición exacta sobre el espectro.

Ejercicio 12: la rueda filmada

Enunciado. Una rueda gira a 20 vueltas por segundo. Sobre el borde lleva pintada una marca, que es lo único que permite reconocer en qué posición angular está la rueda en cada cuadro. Se la filma a 24 cuadros por segundo.

- Calcular el ángulo que avanza la marca entre cuadro y cuadro.
- Reducir ese ángulo al intervalo $(-\pi, \pi]$ y determinar a qué velocidad, y en qué sentido, parece girar la rueda en la pantalla.
- Determinar a qué velocidades de giro la rueda parece quieta.
- Determinar la máxima velocidad de giro que esa filmación representa sin ambigüedad.

Filmar es muestrear: cada cuadro es una foto de la rueda a intervalos regulares de

$$\Delta t = \frac{1}{24} \text{ s.}$$

- a) **Ángulo por cuadro.** Con 20 vueltas por segundo, la velocidad angular es $\omega = 2\pi \cdot 20 = 40\pi$ rad/s, y entre cuadro y cuadro la marca avanza

$$\lambda = \omega \Delta t = \frac{40\pi}{24} = \frac{5\pi}{3} \text{ rad } (300^\circ).$$

El mismo número sale sin pasar por radianes: en $1/24$ de segundo una rueda de 20 vueltas por segundo completa $20/24 = 5/6$ de vuelta, y cinco sextos de 2π son $5\pi/3$.

- b) **Lo que se ve en la pantalla.** La marca avanza casi una vuelta entera por cuadro, así que el camino corto entre dos posiciones consecutivas va para el otro lado. Reduciendo al intervalo $(-\pi, \pi]$:

$$\frac{5\pi}{3} - 2\pi = -\frac{\pi}{3} \text{ rad } (-60^\circ).$$

El signo negativo dice que la rueda **parece girar en sentido contrario** al real. La velocidad aparente se obtiene volviendo de radianes por cuadro a vueltas por segundo: $\pi/3$ rad son $1/6$ de vuelta, y con 24 cuadros por segundo,

$$\frac{1}{6} \cdot 24 = 4 \text{ vueltas por segundo, hacia atrás.}$$

Una rueda que gira a 20 vueltas por segundo hacia adelante se ve como una de 4 vueltas por segundo hacia atrás.

- c) **Cuándo parece quieta.** La rueda aparece quieta si entre cuadro y cuadro la marca vuelve exactamente a su posición, es decir si el avance es un número entero de vueltas:

$$\lambda = 2\pi m \iff \frac{v}{24} = m \iff v = 24m \text{ vueltas por segundo,}$$

con m entero. Es decir a 24, 48, 72 vueltas por segundo, y así siguiendo —además del caso trivial de la rueda detenida—. La velocidad de filmación queda “ciega” a sus propios múltiplos.

- d) **Máxima velocidad sin ambigüedad.** El giro se sigue bien mientras el avance por cuadro no llegue a media vuelta:

$$|\lambda| < \pi \iff \frac{v}{24} < \frac{1}{2} \iff v < 12 \text{ vueltas por segundo.}$$

El tope es la mitad de la velocidad de filmación, 12 vueltas por segundo, y no se alcanza: justo ahí la marca da media vuelta por cuadro y no se puede decidir si giró hacia un lado o hacia el otro. Ese tope es la frecuencia de Nyquist de esta filmación.

El espectro de una señal muestreada

Modelando el muestreo como el producto de la señal por un tren de impulsos de período Δt , el espectro de la señal muestreada resulta

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{\Delta t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s)), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{\Delta t}.$$

En palabras: **muestrear replica el espectro**. Aparece una copia de $X(j\omega)$ centrada en cada múltiplo de la frecuencia de muestreo, todas con la misma forma y todas escaladas por el mismo factor $1/\Delta t$. Como consecuencia inmediata, $X_s(j\omega)$ es siempre periódico de período ω_s .

Ejercicio 13: replicación de un espectro triangular

Enunciado. Una señal $x(t)$ tiene espectro $X(j\omega)$ triangular, de altura 1 en el origen y nulo fuera de $|\omega| < 3000\pi$ rad/s.

- Con $\Delta t = 0,2$ ms, calcular ω_s y graficar $X_s(j\omega)$ mostrando al menos tres copias, con sus posiciones y su factor de escala. Demarcar la banda base y verificar sobre la gráfica que $X_s(j\omega)$ es periódico de período ω_s .
- Repetir con $\Delta t = 0,4$ ms e indicar en qué banda de frecuencias se produce el solapamiento.
- Repetir las dos gráficas con el eje medido en frecuencia digital $\lambda = \omega \Delta t$, indicando en cada caso cuánto ocupa una copia y dónde queda la banda base. Escribir la condición de Nyquist en términos de λ .

La señal está limitada en banda con $\omega_M = 3000\pi$ rad/s.

- a) **Muestreo con $\Delta t = 0,2$ ms.** La frecuencia de muestreo es

$$\omega_s = \frac{2\pi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{0,2 \times 10^{-3}} = 10\,000\pi \text{ rad/s} \approx 31\,416 \text{ rad/s,}$$

y el factor de escala, $1/\Delta t = 5000$. El espectro muestreado es entonces una sucesión de triángulos idénticos al original, de altura 5000 en su centro y base $\pm 3000\pi$ alrededor de él, centrados en

$$\omega = 0, \pm 10\,000\pi, \pm 20\,000\pi, \dots$$

El panel (a) de la Figura 8 muestra cinco de ellos. Las copias no se tocan, y se puede medir cuánto sobra: entre el borde derecho de la copia central (3000π) y el borde izquierdo de la vecina ($10\,000\pi - 3000\pi = 7000\pi$) quedan 4000π rad/s de separación. Es lo que asegura la condición de Nyquist, $\omega_s = 10\,000\pi > 2\omega_M = 6000\pi$.

La banda base. Es la franja $|\omega| < \omega_s/2 = 5000\pi$ rad/s, sombreada en gris en la figura. La determina la frecuencia de muestreo sola, sin que la señal intervenga, y es el tramo del eje que la secuencia efectivamente guarda: lo que hay afuera es copia de lo que hay adentro. La copia central llega hasta 3000π , así que entra completa y todavía sobran 2000π rad/s hasta el borde.

Periodicidad. Sobre la gráfica se verifica de inmediato: todas las copias son iguales y sus centros están espaciados exactamente ω_s , de modo que desplazar el eje en ω_s deja cada copia sobre la posición de su vecina y la figura queda como estaba. En símbolos, $X_s(j(\omega + \omega_s)) = X_s(j\omega)$.

- b) **Muestreo con $\Delta t = 0,4$ ms.** Al duplicar el intervalo, la frecuencia de muestreo se reduce a la mitad y el factor de escala también:

$$\omega_s = \frac{2\pi}{0,4 \times 10^{-3}} = 5000\pi \text{ rad/s} \approx 15\,708 \text{ rad/s}, \quad \frac{1}{\Delta t} = 2500.$$

Ahora $2\omega_M = 6000\pi > 5000\pi = \omega_s$: la condición de Nyquist no se cumple y las copias se superponen. Para ubicar dónde, alcanza con comparar los bordes de dos copias vecinas. La central llega hasta 3000π ; la centrada en ω_s empieza en

$$\omega_s - \omega_M = 5000\pi - 3000\pi = 2000\pi.$$

Como $2000\pi < 3000\pi$, la vecina empieza antes de que termine la central, y las dos comparten el tramo

$$2000\pi < |\omega| < 3000\pi \quad (\text{aproximadamente } 6283 < |\omega| < 9425 \text{ rad/s}).$$

Ahí los dos espectros se suman, y el espectro muestreado queda por encima del original: el valle que en el caso anterior bajaba hasta cero ahora aparece relleno con contenido que no pertenece ahí. Es lo que se ve en el panel (b).

- c) **Las mismas gráficas sobre el eje λ .** Cambiar de unidad es multiplicar cada frecuencia por Δt . Lo primero que cambia es la separación entre copias, que en los dos casos pasa a ser la misma:

$$\omega_s \Delta t = \frac{2\pi}{\Delta t} \Delta t = 2\pi.$$

Con esa separación queda fijada también la banda base, que en frecuencia digital es siempre $[-\pi, \pi]$, cualquiera sea el intervalo de muestreo.

Lo que sí distingue a los dos casos es cuánto ocupa una copia. El borde de la copia central, $\omega_M = 3000\pi$ rad/s, cae en

$$\lambda_M = \omega_M \Delta t = \begin{cases} 3000\pi \cdot 0,2 \times 10^{-3} = 0,6\pi, & \Delta t = 0,2 \text{ ms}, \\ 3000\pi \cdot 0,4 \times 10^{-3} = 1,2\pi, & \Delta t = 0,4 \text{ ms}. \end{cases}$$

La Figura 9 muestra las dos gráficas. Con $0,6\pi$ la copia entra en la banda base y sobran $0,4\pi$ hasta el borde; con $1,2\pi$ se pasa de largo y se mete en el territorio de la vecina, que empieza en $2\pi - 1,2\pi = 0,8\pi$. El tramo compartido va de $0,8\pi$ a $1,2\pi$, y es el mismo solapamiento del inciso anterior medido en la unidad nueva, porque $2000\pi \cdot 0,4 \text{ ms} = 0,8\pi$ y $3000\pi \cdot 0,4 \text{ ms} = 1,2\pi$.

Leída así, la condición de Nyquist se escribe en una línea,

$$\lambda_M < \pi$$

que en palabras es que la copia entre en la banda base. Es la condición de siempre en otra unidad, porque $\lambda_M = \omega_M \Delta t < \pi$ equivale a $\omega_M < \pi/\Delta t = \omega_s/2$.

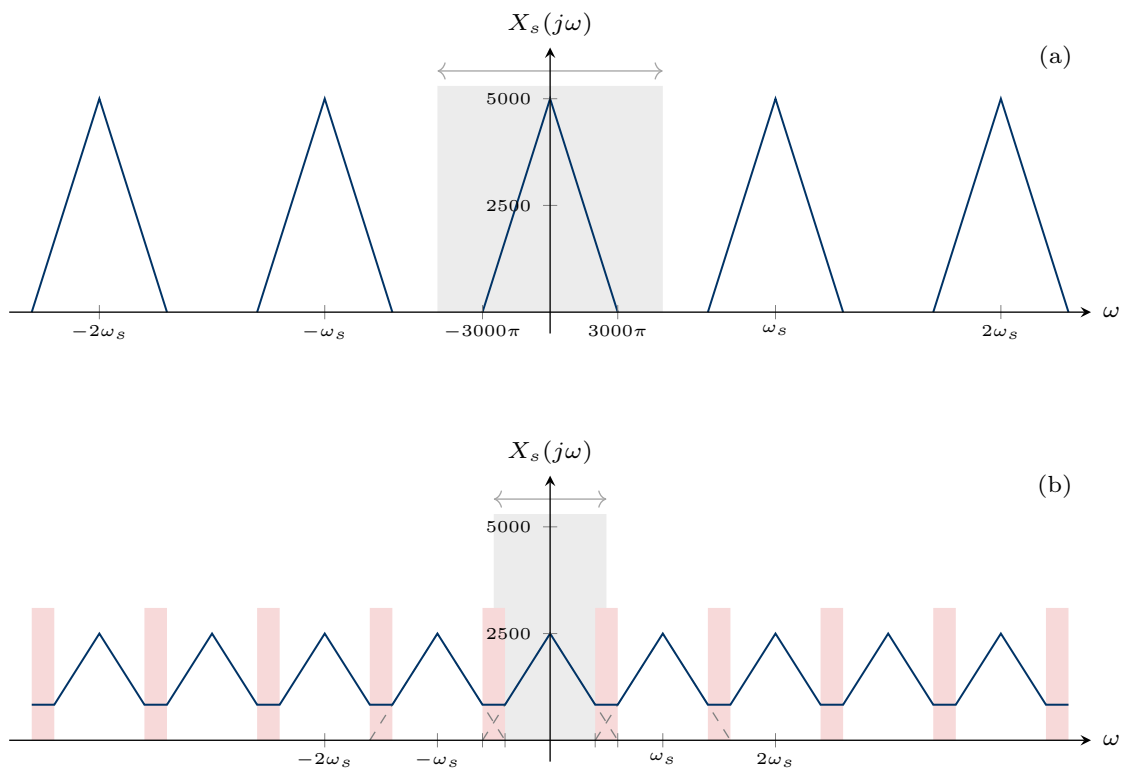


Figura 8: Ejercicio 13. Espectro muestreado, en los dos casos, sobre el mismo eje de frecuencias. La franja gris con la flecha es la banda base, $|\omega| < \omega_s/2$. (a) $\Delta t = 0.2$ ms: las copias, de altura 5000 y espaciadas $\omega_s = 10000\pi$, quedan separadas. (b) $\Delta t = 0.4$ ms: las copias, de altura 2500 y espaciadas $\omega_s = 5000\pi$, se solapan; en las zonas sombreadas los flancos de dos copias vecinas se suman (punteado gris).

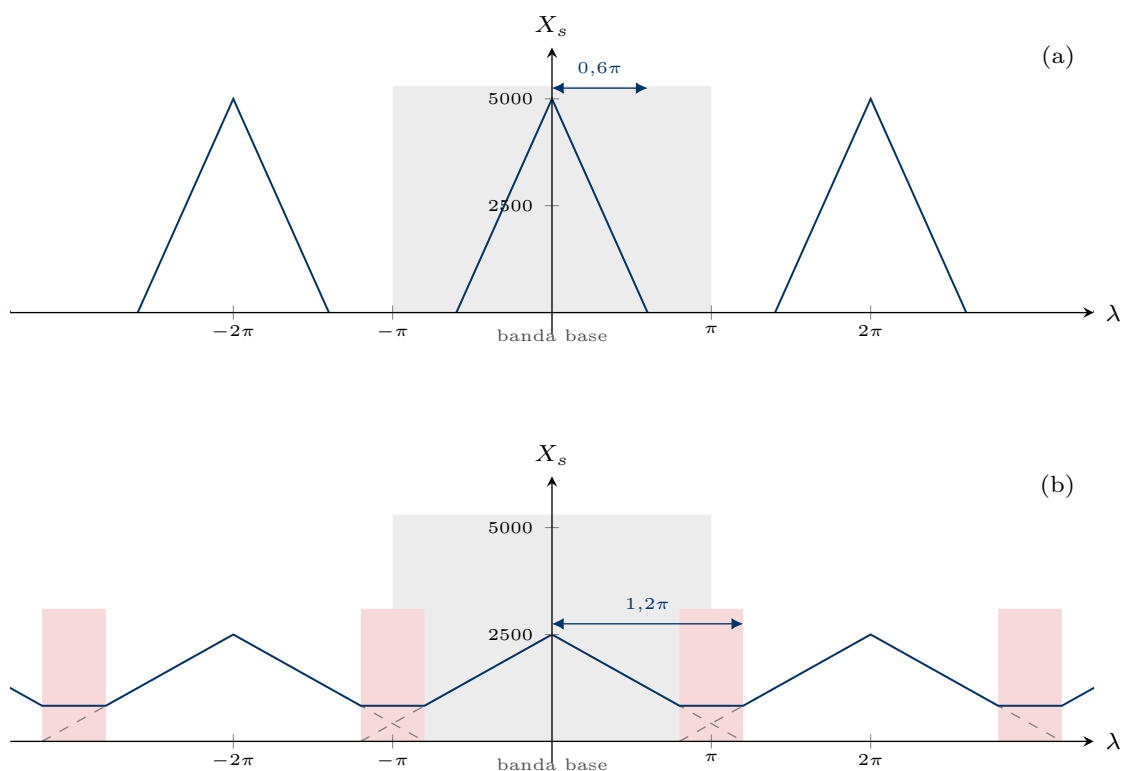


Figura 9: Ejercicio 13, inciso (c). Los dos casos con el eje medido en frecuencia digital. Las copias quedan separadas 2π en los dos, y la banda base —la franja gris— es siempre $[-\pi, \pi]$. Lo único que cambia es cuánto ocupa una copia. (a) $\Delta t = 0,2$ ms: la copia llega a $0,6\pi$ y entra holgada. (b) $\Delta t = 0,4$ ms: llega a $1,2\pi$, se pasa del borde y se solapa con la vecina sobre las zonas sombreadas.

Nyquist y aliasing

Si $x(t)$ está limitada en banda a ω_M , las copias del espectro no se solapan cuando

$$\omega_s > 2\omega_M.$$

Las dos cantidades tienen nombre propio y no conviene confundirlas:

- **Velocidad de Nyquist** $= 2\omega_M$: la frecuencia de muestreo mínima que hay que superar. Es una propiedad *de la señal*.
- **Frecuencia de Nyquist** $= \omega_s/2$: la frecuencia más alta que ese muestreo puede representar, es decir, el borde de la banda base. Es una propiedad *del muestreo*.

Cuando la condición se viola, una componente de frecuencia ω_0 por encima de $\omega_s/2$ reaparece dentro de la banda base en su **frecuencia alias**

$$\omega_a = |\omega_0 - k\omega_s|,$$

con el entero k que más la acerca al origen.

Ejercicio 14: frecuencia máxima y velocidad de Nyquist

Enunciado. Para cada una de las siguientes señales, determinar la frecuencia máxima ω_M y la velocidad de Nyquist, y proponer una frecuencia de muestreo con margen sobre esa velocidad, indicando el intervalo Δt correspondiente.

- $x(t) = 10 \cos(5t) - 5 \sin(7\pi t) + 3 \cos(30t)$
- $y(t) = 18 \sin(10t) + 15 \sin(5\pi t) + 5 \cos(60t)$
- $z(t) = 15 \cos(6\pi t) + 7 \sin(10\pi t) + 2 \cos(15\pi t)$

En una suma de sinusoides, la frecuencia máxima es simplemente la mayor de las frecuencias presentes. El único cuidado es leerlas bien: lo que está multiplicando a t dentro del coseno o del seno ya es ω en rad/s, y las amplitudes no intervienen.

- a) $x(t) = 10 \cos(5t) - 5 \sin(7\pi t) + 3 \cos(30t)$. Las frecuencias son 5, $7\pi \approx 21,99$ y 30 rad/s. La mayor es

$$\omega_M = 30 \text{ rad/s} \implies 2\omega_M = 60 \text{ rad/s}.$$

Adoptando un margen del 50 %, $\omega_s = 90$ rad/s y $\Delta t = 2\pi/90 \approx 69,8$ ms.

- b) $y(t) = 18 \sin(10t) + 15 \sin(5\pi t) + 5 \cos(60t)$. Frecuencias 10, $5\pi \approx 15,71$ y 60 rad/s, de modo que

$$\omega_M = 60 \text{ rad/s} \implies 2\omega_M = 120 \text{ rad/s},$$

y con el mismo criterio $\omega_s = 180$ rad/s, $\Delta t \approx 34,9$ ms.

- c) $z(t) = 15 \cos(6\pi t) + 7 \sin(10\pi t) + 2 \cos(15\pi t)$. Frecuencias 6π , 10π y 15π rad/s. La mayor es

$$\omega_M = 15\pi \approx 47,12 \text{ rad/s} \implies 2\omega_M = 30\pi \approx 94,25 \text{ rad/s}.$$

Adoptando $\omega_s = 45\pi \approx 141,4$ rad/s queda $\Delta t = 2\pi/45\pi = 2/45 \approx 44,4$ ms. Notar que la componente más rápida es la de amplitud más pequeña: la amplitud no influye en la velocidad de Nyquist.

Ejercicio 15: aliasing de una componente

Enunciado. Para la señal $z(t)$ del ejercicio anterior se adopta $\omega_s = 80$ rad/s.

- Verificar si se cumple la condición de Nyquist.
- Indicar qué componentes quedan bien muestreadas.
- Calcular la frecuencia alias de la componente mal muestreada e indicar dónde queda respecto de las componentes bien muestreadas.
- Indicar si esa componente puede recuperarse con un procesamiento posterior. Justificar.
- Determinar la mínima frecuencia de muestreo que evita el problema.

La señal es la del inciso (c) anterior, con componentes en 6π , 10π y 15π rad/s, y se muestrea con $\omega_s = 80$ rad/s.

- a) **Condición de Nyquist.** La velocidad de Nyquist de esta señal es $2\omega_M = 30\pi \approx 94,25$ rad/s, y

$$\omega_s = 80 < 94,25 = 2\omega_M.$$

No se cumple: se está muestreando por debajo de lo necesario.

- b) **Componentes bien muestreadas.** El criterio, componente por componente, es caer por debajo de la frecuencia de Nyquist $\omega_s/2 = 40$ rad/s:

$$6\pi \approx 18,85 < 40 \checkmark, \quad 10\pi \approx 31,42 < 40 \checkmark, \quad 15\pi \approx 47,12 > 40 \times.$$

Las dos primeras quedan bien muestreadas; la de 15π es la única que viola la condición, y es la que causa todo el problema.

- c) **La frecuencia alias.** La componente de $\omega_0 = 15\pi$ genera réplicas en $\omega_0 - k\omega_s$; hay que elegir el k que la acerque más al origen, que aquí es $k = 1$:

$$\omega_a = |15\pi - 80| = |47,12 - 80| = 32,88 \text{ rad/s}.$$

Después de muestrear, la componente de 47,12 rad/s se presenta como si fuera una de 32,88 rad/s.

Dónde cae es lo preocupante. El alias queda a 1,46 rad/s de $10\pi \approx 31,42$ rad/s, que es una componente legítima de la señal, mientras que la otra componente bien muestreada, $6\pi \approx 18,85$ rad/s, queda lejos. El intruso se instala prácticamente encima de un vecino real.

d) **¿Se puede recuperar? No.** Después del muestreo, el alias ocupa *exactamente* la frecuencia 32,88 rad/s, indistinguible de una componente genuina de esa frecuencia que la señal podría haber tenido. Ningún procesamiento posterior —analógico o digital— tiene información para separarlas, porque en las muestras las dos son indistinguibles. El daño es irreversible, y por eso la única defensa es actuar antes: o se filtra la componente rápida en tiempo continuo, o se aumenta la frecuencia de muestreo.

e) **Mínima frecuencia de muestreo.** La condición es

$$\omega_s > 2\omega_M = 30\pi \approx 94,25 \text{ rad/s},$$

que en la práctica se satisface con algo de margen, por ejemplo $\omega_s = 120 \text{ rad/s}$.

Ejercicio 16: solapamiento de un espectro trapezoidal

Enunciado. El espectro de amplitud de una señal $x(t)$ es el de la Figura 10, nulo fuera de $|\omega| < 500 \text{ rad/s}$. Se la muestrea con una frecuencia de muestreo $f_s = 150 \text{ Hz}$.

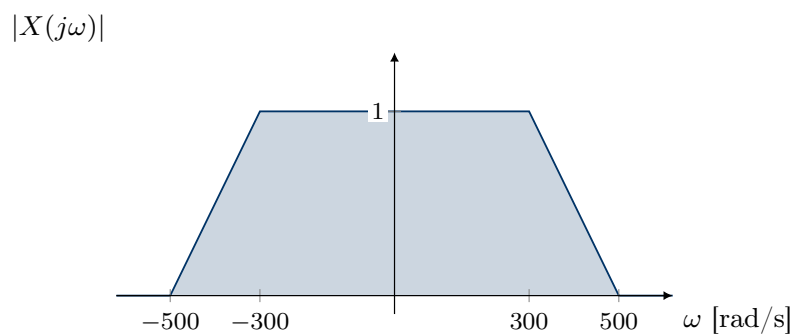


Figura 10: Espectro de amplitud del ejercicio 16.

- Calcular ω_s y la frecuencia de Nyquist, demarcar la banda base y verificar si se cumple la condición de no solapamiento.
- Determinar qué porción del espectro se solapa y sobre qué banda de la banda base se deposita.
- Graficar el espectro muestreado sobre la banda base, señalando la zona contaminada.
- Analizar cómo se ve la componente de $\omega = 460 \text{ rad/s}$ después del muestreo.
- Determinar la mínima f_s que evita el solapamiento.

El espectro es nulo fuera de $|\omega| < 500 \text{ rad/s}$, así que $\omega_M = 500 \text{ rad/s}$.

a) **Frecuencias características y verificación.** Con $f_s = 150 \text{ Hz}$,

$$\omega_s = 2\pi f_s = 300\pi \approx 942,5 \text{ rad/s}, \quad \frac{\omega_s}{2} = 150\pi \approx 471,2 \text{ rad/s},$$

de modo que la banda base es la franja $|\omega| < 471,2 \text{ rad/s}$, que es lo que la secuencia guarda. La velocidad de Nyquist de la señal es $2\omega_M = 1000 \text{ rad/s}$, y

$$\omega_s = 942,5 < 1000 = 2\omega_M.$$

La condición de no solapamiento **no se cumple**, aunque por poco: bastaría con aumentar la frecuencia de muestreo algo más del 6%.

b) **Qué se solapa y dónde cae.** Hay dos preguntas distintas y conviene separarlas.

Dónde se solapan las copias. La copia central ocupa hasta 500 rad/s y la vecina, centrada en ω_s , empieza en

$$\omega_s - \omega_M = 942,5 - 500 = 442,5 \text{ rad/s},$$

de modo que las dos comparten el tramo $442,5 < \omega < 500$ rad/s.

Qué porción del original se pliega sobre la banda base. Es la que está por encima de la frecuencia de Nyquist: el contenido entre 471,2 y 500 rad/s. Cada componente de frecuencia ω_0 en ese tramo reaparece en $\omega_a = \omega_s - \omega_0$, y a medida que ω_0 recorre (471,2; 500), su alias recorre (442,5; 471,2) —en orden invertido, porque el pliegue actúa como un espejo ubicado en $\omega_s/2$ —. La zona contaminada de la banda base es entonces

$$442,5 < |\omega| < 471,2 \text{ rad/s.}$$

- c) **La gráfica.** La Figura 11 muestra las dos vistas: el espectro muestreado completo con sus copias solapadas, y el detalle de la banda base con la zona contaminada.
- d) **La componente de $\omega = 460$ rad/s.** Como $460 < 471,2$, esta componente está por debajo de la frecuencia de Nyquist: su propia réplica cae donde corresponde y no se convierte en alias de nada. Pero 460 está dentro del tramo contaminado, así que *recibe* el alias de otra componente. Cuál, se despeja de la relación del pliegue:

$$\omega_0 = \omega_s - \omega_a = 942,5 - 460 = 482,5 \text{ rad/s.}$$

Poniendo números sobre el trapecio, cuyo flanco baja linealmente de 1 en 300 rad/s a 0 en 500 rad/s —es decir, $|X| = (500 - \omega)/200$ —,

$$\text{valor verdadero en 460 : } \frac{500 - 460}{200} = 0,200, \quad \text{alias que se le suma : } \frac{500 - 482,5}{200} = 0,0875.$$

Después de muestrear se mide $0,200 + 0,0875 = 0,2875$. La componente sobrevive, pero con un error de amplitud del 44 %, y no hay forma de separar las dos contribuciones.

- e) **Mínima frecuencia de muestreo.** Se pide $\omega_s > 2\omega_M = 1000$ rad/s, es decir

$$f_s > \frac{1000}{2\pi} = 159,2 \text{ Hz.}$$

Basta aumentar levemente la frecuencia de muestreo —por ejemplo a 200 Hz— para que el problema desaparezca por completo.

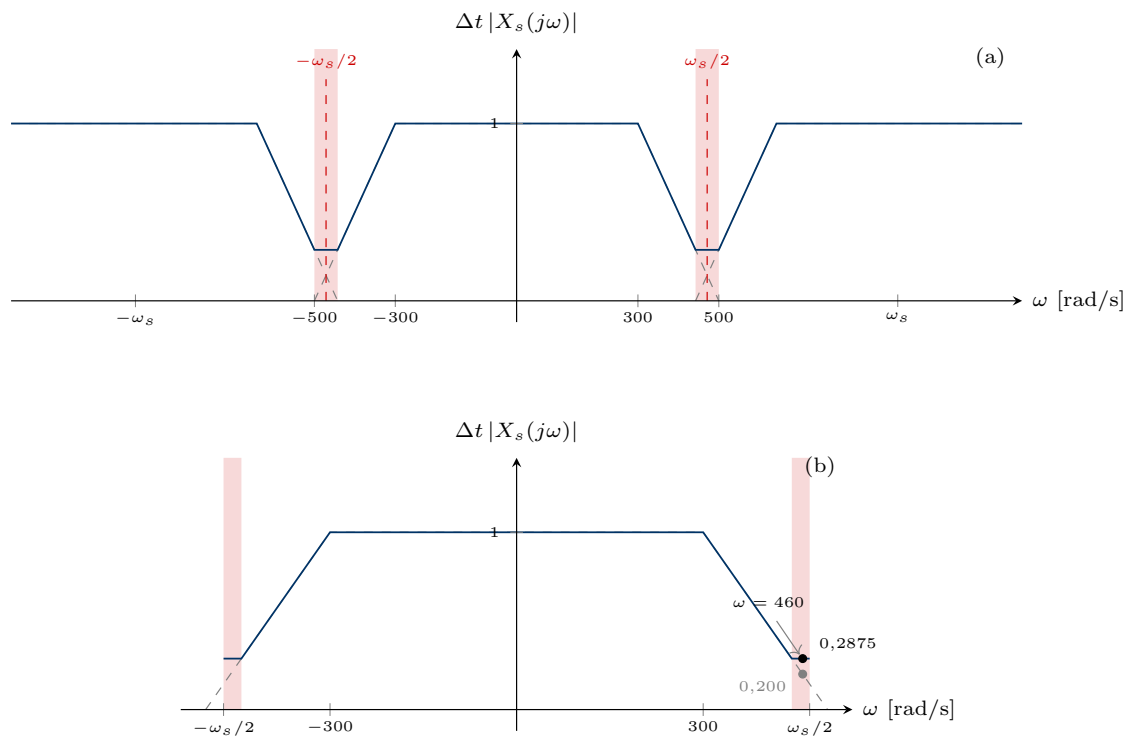


Figura 11: Ejercicio 16. (a) Espectro muestreado (azul) como suma de las copias (punteado gris) espaciadas $\omega_s = 942,5$ rad/s; en las zonas sombreadas las copias se solapan. (b) Detalle de la banda base: en punteado, el espectro original; en azul, lo que el muestreo entrega. Difieren solo en la zona sombreada, donde el espectro medido queda por encima del verdadero. La componente de 460 rad/s debería valer 0,200 y se mide 0,2875. Las alturas están normalizadas por $1/\Delta t$.

Del modelo a la práctica

La cadena real incorpora a la entrada un bloque que el modelo ideal no menciona, el **filtro antialiasing**: un pasabajos analógico que recorta lo que supere la frecuencia de Nyquist *antes* de muestrear.

Ejercicio 17: señal útil con ruido fuera de banda

Enunciado. Una señal útil ocupa la banda $|\omega| < \omega_{\text{máx}}$ y se le suma un ruido concentrado en $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$, según la Figura 12. Tomar $\omega_{\text{máx}} = 1000$ rad/s, $\omega_1 = 1500$ rad/s y $\omega_2 = 2000$ rad/s.

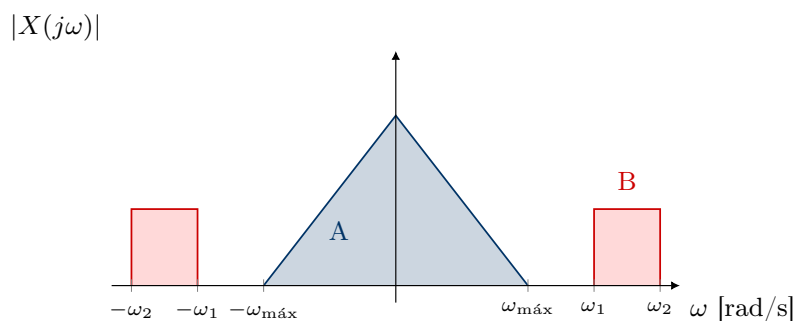


Figura 12: Espectro de la señal útil (A) y del ruido (B), ejercicio 17.

- a) Con $\omega_s = 2500$ rad/s, demarcar la banda base, ubicar las réplicas del ruido y determinar si contaminan la banda útil.

- b) Proponer dos maneras distintas de muestrear sin afectar la banda útil, y para cada una indicar qué condición debe cumplir ω_s .
- c) Explicar por qué el filtro antialiasing debe ser analógico y actuar antes del muestreo.
- d) Explicar por qué en la práctica la frecuencia de corte se ubica algo por debajo de la de Nyquist.

La señal útil ocupa $|\omega| < 1000$ rad/s y el ruido, $1500 < |\omega| < 2000$ rad/s. Notar que el ruido está *separado* de la señal en frecuencia: es lo que hace posible el ejercicio.

a) Muestreo con $\omega_s = 2500$ rad/s.

La banda base. Es la franja $|\omega| < \omega_s/2 = 1250$ rad/s, que es lo que la secuencia guarda. La banda útil llega hasta $\omega_{\text{máx}} = 1000$ rad/s, así que entra entera y le sobra una franja libre de 250 rad/s hasta el borde.

Las réplicas del ruido. El muestreo repite el espectro completo —señal útil y ruido juntos— centrado en cada múltiplo de ω_s . Ese espectro completo se extiende hasta

$$\omega_M = \omega_2 = 2000 \text{ rad/s},$$

de modo que su velocidad de Nyquist es $2\omega_M = 4000$ rad/s y $\omega_s = 2500$ no la alcanza. La condición de no solapamiento no se cumple, y hay que ubicar las réplicas para ver qué se pisa con qué.

Cada una de las dos bandas de ruido reaparece desplazada un múltiplo de ω_s . La Tabla 5 las lista para los desplazamientos que dejan algo cerca de la banda base.

Tabla 5: Réplicas de las dos bandas de ruido, desplazadas $k\omega_s$ con $\omega_s = 2500$ rad/s. En negrita, las que caen dentro de la banda base $|\omega| < 1250$ rad/s.

k	$[1500, 2000] + k\omega_s$	$[-2000, -1500] + k\omega_s$
-1	$[-1000, -500]$	$[-4500, -4000]$
0	$[1500, 2000]$	$[-2000, -1500]$
+1	$[4000, 4500]$	$[500, 1000]$

De todas ellas, las únicas que caen dentro de la banda base son $[500, 1000]$ y $[-1000, -500]$, que vienen de desplazar la banda de ruido opuesta en $\pm\omega_s$. La Figura 13 las muestra en punteado, junto con las copias vecinas completas.

Si contaminan la banda útil. La banda útil ocupa $|\omega| < 1000$ rad/s, y esas dos réplicas quedan enteramente adentro, superpuestas al flanco de la banda útil:

sí, el ruido contamina la banda útil, sobre $500 < |\omega| < 1000$ rad/s.

Sobre ese tramo la señal muestreada es la suma del flanco de la banda útil y la réplica del ruido, y una vez sumadas ocupan las mismas frecuencias.

La señal útil, por sí sola, estaría bien muestreada, porque su velocidad de Nyquist es $2\omega_{\text{máx}} = 2000$ rad/s y $\omega_s = 2500$ la supera. Lo que rompe la condición es el ruido, que empuja la frecuencia máxima de 1000 a 2000 rad/s y con ella la velocidad de Nyquist de 2000 a 4000 rad/s.

b) Dos maneras de evitarlo. Las dos estrategias atacan el problema desde lados opuestos: una elimina el ruido, la otra le hace lugar.

Primera: filtrar antes de muestrear. Se intercala un pasabajos analógico —el filtro antialiasing— con frecuencia de corte entre $\omega_{\text{máx}} = 1000$ y $\omega_1 = 1500$ rad/s, que deja pasar la banda útil entera y elimina el ruido. Con el ruido fuera, lo único que se muestrea es la señal útil, y basta pedir

$$\omega_s > 2\omega_{\text{máx}} = 2000 \text{ rad/s}.$$

Es la solución económica: permite el muestreo más lento posible.

Segunda: muestrear a frecuencia suficientemente alta. Sin filtrar nada, se elige ω_s de modo que ninguna réplica del ruido alcance la banda útil. La réplica más peligrosa es la de la banda positiva desplazada en $-\omega_s$, que ocupa $[\omega_1 - \omega_s, \omega_2 - \omega_s]$; su borde derecho tiene que quedar por debajo de $-\omega_{\text{máx}}$:

$$\omega_2 - \omega_s \leq -\omega_{\text{máx}} \iff \omega_s \geq \omega_2 + \omega_{\text{máx}} = 2000 + 1000 = 3000 \text{ rad/s}.$$

La otra banda produce la misma condición por simetría. Con $\omega_s \geq 3000$ rad/s el ruido sigue estando —cae entre 1000 rad/s y la frecuencia de Nyquist—, pero ya no se mezcla con lo útil, y un filtro digital posterior puede quitarlo. El costo es muestrear un 50 % más rápido y procesar más datos.

Las dos alternativas conviven solo porque el enunciado plantea un ruido acotado, confinado entre ω_1 y ω_2 . Una señal que proviene de un fenómeno físico no ofrece esa garantía. El ruido térmico de la electrónica, la interferencia de la red y lo que captan los cables no se terminan en ninguna frecuencia en particular, de modo que por encima de cualquier $\omega_s/2$ que se elija siempre queda algo de contenido. Con un espectro que no termina, la segunda estrategia se queda sin condición que cumplir, porque ninguna ω_s deja todas las réplicas fuera de la banda útil, y lo que quede más allá de la frecuencia de Nyquist se pliega igual sobre la banda base.

Por eso, en una cadena de adquisición concreta el filtro antialiasing es obligatorio, porque es lo único que acota el espectro que llega al muestreador. La elección de ω_s pasa a ser complementaria. Aumentarla le deja al filtro una banda de transición más ancha, y con eso el filtro puede ser de menor orden, pero no lo reemplaza.

- c) **Por qué el antialiasing es analógico y va antes.** Porque después del muestreo ya es tarde. Una vez que las réplicas del ruido se sumaron sobre la banda útil, la señal y el alias ocupan exactamente las mismas frecuencias, y no queda ninguna característica que permita separarlos: cualquier filtro que borre el alias borra también la parte de la señal que está ahí. La única ventana de oportunidad es mientras el ruido todavía está en su frecuencia original, separado de lo útil, y eso ocurre solo en tiempo continuo, antes del conversor. En este ejercicio se ve con claridad: antes de muestrear, el ruido vive en $[1500, 2000]$ y basta un pasabajos común para sacarlo; después de muestrear, vive en $[500, 1000]$, encima de la señal.
- d) **Por qué el corte se ubica por debajo de la frecuencia de Nyquist.** Porque los filtros reales no cortan de manera abrupta: entre la banda de paso y la banda de rechazo hay una *banda de transición* donde la atenuación crece gradualmente. Si el corte se pusiera justo en $\omega_s/2$, todo lo que cae en esa transición pasaría atenuado pero no nulo, y al muestrear se plegaría igual sobre la banda base. Dejando el corte algo más abajo, la transición completa queda por debajo de $\omega_s/2$ y llega al muestreador ya suficientemente atenuada. El precio es resignar algo de ancho de banda útil, o equivalentemente muestrear a una frecuencia algo mayor, a cambio de evitar un daño irreparable.

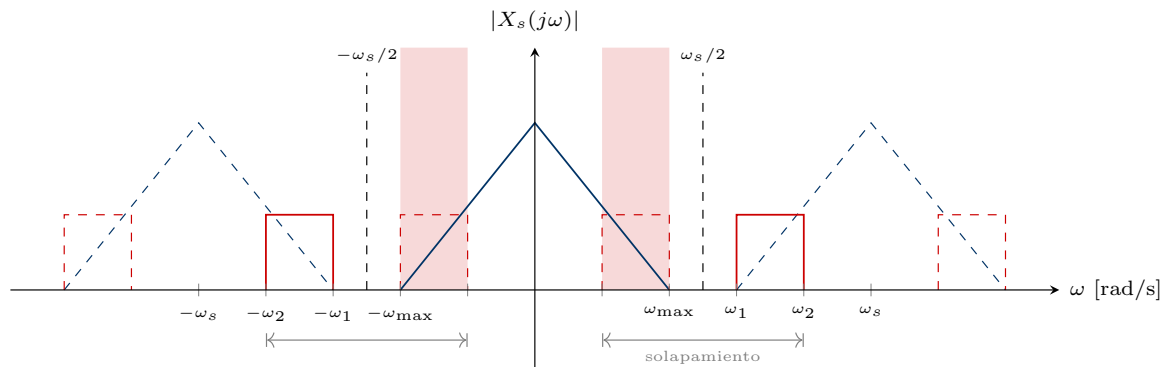


Figura 13: Ejercicio 17, inciso (a). Espectro muestreado con $\omega_s = 2500$ rad/s. En trazo lleno, la copia central —señal útil en azul y ruido en rojo—; en punteado, las copias vecinas. Como ω_s no llega a $2\omega_M = 4000$ rad/s, la copia central y la vecina comparten la franja marcada abajo, y las réplicas del ruido caen sobre $500 < |\omega| < 1000$ (zonas sombreadas), dentro de la banda útil. La señal por sí sola cumple Nyquist ($\omega_s/2 = 1250 > 1000$).

El eje de frecuencias medido en λ

Medir la frecuencia en $\lambda = \omega \Delta t$ es cambiar la unidad del eje horizontal, de radianes por segundo a radianes por muestra. El cambio reescala el eje, y un paso de ω_s pasa a ser un paso de

$$\omega_s \Delta t = 2\pi.$$

Sobre el eje λ , entonces, las copias del espectro quedan separadas 2π , la banda base ocupa $[-\pi, \pi]$ y la frecuencia de Nyquist $\omega_s/2$ cae en $\lambda = \pi$, sea cual sea el intervalo de muestreo. Para pasar de una unidad a la otra:

$$\lambda = \omega \Delta t = \frac{2\pi f}{f_s}, \quad f = \frac{\lambda f_s}{2\pi}.$$

Ejercicio 18: dos señales sobre el mismo eje λ

Enunciado. Una señal de audio abarca de 20 Hz a 20 kHz y se muestrea con $f_s = 44,1$ kHz. Una señal de vibración mecánica abarca de 0,5 Hz a 500 Hz.

- Ubicar los extremos de la banda de audio sobre el eje λ y demarcar la banda base.
- Determinar la frecuencia de muestreo que hace que la señal de vibración ocupe exactamente el mismo tramo del eje λ , y el intervalo Δt correspondiente.
- Representar sobre el eje λ la banda que ocupa cada una de las dos señales muestreadas y comparar las dos representaciones.
- Calcular, en Hz, la frecuencia continua que corresponde a $\lambda = \pi/3$ y a $\lambda = \pi$ en cada uno de los dos casos, y explicar por qué el mismo λ representa frecuencias tan distintas.

- a) **La banda de audio sobre el eje λ .** Con $f_s = 44,1$ kHz se aplica $\lambda = 2\pi f/f_s$ a los dos extremos:

$$\lambda_{\min} = \frac{2\pi \cdot 20}{44\,100} = 2,85 \times 10^{-3} \text{ rad } (0,16^\circ), \quad \lambda_{\max} = \frac{2\pi \cdot 20\,000}{44\,100} = 2,849 \text{ rad } (163,3^\circ).$$

Expresado en fracciones de π , la banda va de $0,0009\pi$ a $0,907\pi$: empieza casi en el origen y llega casi hasta π . La banda base es el tramo $[-\pi, \pi]$, y el panel (a) de la Figura 14 la muestra sombreada, con la señal adentro y las imágenes que el muestreo deja a los costados, separadas 2π .

Que la banda llegue tan cerca del borde tiene una explicación conocida. La velocidad de Nyquist del audio es $2 \cdot 20 = 40$ kHz y la frecuencia de muestreo es 44,1 kHz, apenas un 10,25 % por encima; ese margen chico en hertz es el mismo margen chico que se ve entre $0,907\pi$ y π .

- b) **El muestreo que iguala los dos tramos.** Se pide que la señal de vibración llegue al mismo $\lambda_{\max}$, así que se iguala y se despeja la frecuencia de muestreo:

$$\frac{2\pi \cdot 500}{f'_s} = \frac{2\pi \cdot 20\,000}{44\,100} \implies \boxed{f'_s = 500 \cdot \frac{44\,100}{20\,000} = 1102,5 \text{ Hz}, \quad \Delta t' = \frac{1}{1102,5} = 0,907 \text{ ms.}}$$

El extremo inferior se acomoda solo:

$$\frac{2\pi \cdot 0,5}{1102,5} = 2,85 \times 10^{-3} \text{ rad},$$

el mismo valor que en el audio. Y tiene que ser así, porque las dos bandas están en la misma proporción — $500/0,5 = 20\,000/20 = 1000$ — y las dos frecuencias de muestreo también: 1102,5 es 44 100 dividido 40, el mismo factor que separa 500 Hz de 20 kHz. Al dividir por 40 las frecuencias y la frecuencia de muestreo, el cociente f/f_s de cada extremo no cambia, y λ depende solo de ese cociente. El intervalo de muestreo, en cambio, se estira cuarenta veces: 22,7 μs para el audio contra 0,907 ms para la vibración.

- c) **Las dos representaciones.** Son la misma, y ese es el punto. Los dos paneles de la Figura 14 tienen el dibujo idéntico: la misma banda ocupada entre $-0,907\pi$ y $0,907\pi$, la misma banda base, las mismas imágenes separadas 2π . Lo único que los distingue es la regla en hertz que va debajo del eje, donde $\lambda = \pi$ vale 22,05 kHz en un caso y 551,25 Hz en el otro.

Dicho de otro modo, las dos secuencias son indistinguibles mientras se las mire como secuencias. Nada en ellas registra que una viene de un micrófono y la otra de un acelerómetro, ni que los fenómenos que las produjeron transcurren a ritmos que difieren en un factor de cuarenta.

- d) **La misma λ en los dos casos.** Se despeja f de $\lambda = 2\pi f/f_s$, con $f = \lambda f_s/2\pi$:

$$\lambda = \frac{\pi}{3} \implies f = \frac{f_s}{6} \quad \begin{cases} \text{audio:} & 44\,100/6 = 7350 \text{ Hz}, \\ \text{vibración:} & 1102,5/6 = 183,75 \text{ Hz}; \end{cases}$$

$$\lambda = \pi \implies f = \frac{f_s}{2} \quad \begin{cases} \text{audio:} & 22,05 \text{ kHz}, \\ \text{vibración:} & 551,25 \text{ Hz}. \end{cases}$$

En los dos renglones la razón entre las frecuencias físicas es 40, la misma que hay entre las frecuencias de muestreo. La explicación está en la definición: λ es un *ángulo por muestra*, y por sí solo no dice nada sobre segundos. Un avance de $\pi/3$ por muestra describe la misma secuencia en los dos casos; lo que cambia es cuánto tiempo pasa entre muestra y muestra, y ese dato lo aporta Δt . Para volver al mundo físico hay que reponer el Δt que la definición de λ había absorbido.

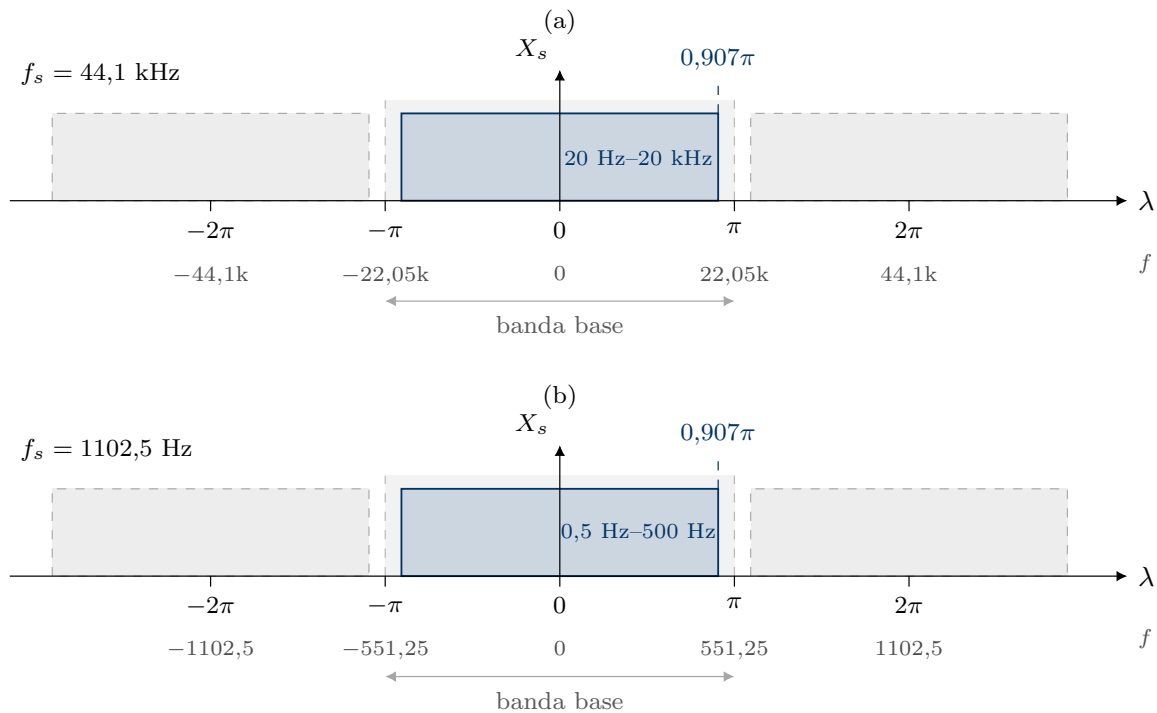


Figura 14: Ejercicio 18. Las dos señales sobre el eje de frecuencia digital. (a) Audio muestreado a 44,1 kHz. (b) Vibración muestreada a 1102,5 Hz. El dibujo es el mismo en los dos paneles —la banda ocupada, la banda base sombreada y las imágenes separadas 2π —, y lo único que cambia es la regla en hertz debajo del eje. El extremo inferior de cada banda, $0,0009\pi$, no se distingue del origen a esta escala; el tramo negativo es la imagen de las frecuencias negativas.